



湖南师范大学

硕士学位论文

基于深度学习的古琴减字谱泛音段机器识读
方法研究

学 科 专 业	电子科学与技术
学 位 类 型	☒ 科学学位 ☐ 专业学位
研 究 生 姓 名	刘梦雨
导师姓名、职称	沈添天 副教授
论 文 编 号	

湖南师范大学学位评定委员会办公室

二〇二三年五月

分 类 号 404.1
学校代码 10542

密级 公开
学号 202020181494

基于深度学习的古琴减字谱泛音段机器识读 方法研究

Research on Machine Reading of Harmonics Section in Guqin Score Based on Deep Learning

研 究 生 姓 名	刘梦雨
指导教师姓名、职称	沈添天 副教授
学 科 专 业	电子科学与技术
研 究 方 向	图像处理

湖南师范大学学位评定委员会办公室

二〇二三年五月

摘 要

古琴承载着浓厚的中华文化底蕴，古琴谱自主识读是古琴谱数字化传承改编的前奏。现今古琴谱传承主要依靠减字谱的手抄改写，减字谱谱字(谱字语意反映指法和音高)由减少笔画的汉字按照一定规则组合而成，要求手抄改写者识读谱字并且书写规范，耗时耗力，错漏频出，亟待实现自主语意识读，提高传承的准确率和效率。本文针对古琴减字谱中结构较为统一的泛音段谱字展开机器自主识读方法研究，具体内容如下：

泛音段谱字包含三千多种，直接以谱字整体作为识读对象所需样本总量庞大，因此本文采取“切分-识别-组合”的形式完成泛音段谱字识别研究。首先，提出一种基于滴水算法改进的谱字切分优化方法，根据泛音段谱字结构组合特点设计自动连续双向切分算法得到待识别子图像。具体地，针对水滴平流遇阻陷入死循环的情形，提出一种可使水滴回流至开放侧继续滴落的改进方法；进一步提出基于水滴飞溅改进的路径生成方法，使得水滴滴入“浅坑”遇双侧阻挡时飞溅一个像素的高度，减少滴水熔断。接着，提出四种优化指标来优化滴水路径起始位置，并在此基础上完成双向切分连续优化。实验分析比较四种优化指标的切分效果，包括最小化累计熔断量、始末偏移量、累计偏移量和上述三种计算的融合指标。实验结果表明第四种融合指标的切分效果为最优，在不带笔画粘连和带有笔画粘连的谱字集中的切分测试分别可达 99.06% 和 95.52% 的成功率。

针对谱字切分后的识读问题，分为字符识别和组合释意两个部分。首先，设计并采集组成常见泛音谱字的减字符号数据集，分析符号特征，采用深度学习方法，构建卷积神经网络对减字符号数据集进行训练与识别，训练的网络在实验数据集上识别准确率可达 96.75%。其次，根据泛音段谱字内部减字符号组成特点建立语意框架，通过谱字投影范围判别谱字简写状态，将该谱字包含的减字符号识别结果输入到相应的语意框架中，输出单个谱字语意。最后，组合泛音段内谱字语意，输出整段泛音段机器识读结果。

关键词：古琴减字谱；谱字识别；滴水算法；卷积神经网络

ABSTRACT

The Guqin carries a strong Chinese cultural heritage, and the autonomous reading of the Guqin musical score is the prelude to its digital inheritance and adaptation. Nowadays, the inheritance of the Guqin musical score mainly relies on manual transcription and adaptation of a typical score that is composed of stroke-reduced Chinese characters. These incomplete stroke-reduced Chinese characters, according to different structures, are permuted and combined to form basic units, the so-called musical notes (whose semantics reflects fingering and pitch), in this typical score. A manual worker who inherits a score is usually qualified to read these notes and rewrite them stroke by stroke to enhance readability, the way of which is time-consuming and labor-intensive with probable errors and omissions. Therefore, it is necessary and urgent to realize autonomous recognition of these notes' semantics and then digitize the adaptation process to improve inheritance accuracy and efficiency. In this thesis, the study of the machine-independent reading method is carried out for the harmonics section of the Guqin stroke-reduced Chinese characters, which has a more uniform structure, as follows:

The harmonics section of the Guqin stroke-reduced Chinese characters contains more than three thousand different characters and directly using the characters as recognition units would require a large sample size. Therefore, this paper adopts a "segmentation-recognition-combination" approach to complete the recognition of harmonics section characters. Firstly, an improved character segmentation method based on the droplet algorithm is proposed. According to the combined characteristics of harmonics section characters, an automatic continuous bidirectional segmentation algorithm is designed to obtain the sub-images to be recognized. Specifically, to address the issue of the droplet being stuck in a dead loop when encountering resistance during smooth flow, an improvement method is proposed to allow the droplet to flow back to the open side and continue to drop. Furthermore, a path generation method

based on droplet splashing is proposed to reduce droplet breakage by splashing one pixel high when it encounters dual-sided obstruction in a "shallow pit". Then, four optimization indicators are proposed to optimize the starting position of the droplet path and to achieve bidirectional continuous optimization. The segmentation effects of the four optimization indicators are experimentally analyzed and compared, including minimizing the cumulative breakage amount, the starting and ending offset amounts, the cumulative offset amount, and the fusion indicator computed by the three aforementioned indicators. The experimental results show that the fourth fusion indicator has the best segmentation effect, with success rates of 99.06% and 95.52% respectively in the segmentation tests of character sets without stroke adhesion and with stroke adhesion.

Regarding the recognition of segmented characters, it is divided into two parts: character recognition and semantic combination. Firstly, a dataset of stoke-reduced Chinese character symbols that commonly make up harmonics characters is designed and collected, and the symbol features are analyzed. A convolutional neural network is constructed using deep learning methods to train and recognize the dataset, achieving a recognition accuracy of 96.75% on the experimental dataset. Secondly, a semantic framework is established based on the composition characteristics of stoke-reduced Chinese character symbols within the harmonics section, and the shorthand status of characters is judged based on their projection ranges. The recognition results of the stoke-reduced Chinese character symbols contained in the character are inputted into the corresponding semantic framework, and the semantics of each character is outputted. Finally, the semantics of the characters within the harmonics section are combined, and the machine recognition results of the entire harmonics section are outputted.

Key Words: Guqin musical score composed of stoke-reduced Chinese characters, musical notes recognition, drop-fall, CNN

目 录

摘要.....	I
ABSTRACT.....	III
1. 绪论.....	1
1.1 研究背景和意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 字符分割研究现状.....	2
1.2.2 手写字符识别研究现状.....	3
1.2.3 古琴谱数字化发展及识读研究现状.....	4
1.3 本文主要研究内容.....	5
1.4 论文章节安排.....	7
2. 相关理论与技术.....	9
2.1 古琴谱泛音段相关理论.....	9
2.1.1 泛音段结构特点.....	9
2.1.2 泛音谱字组成特点.....	10
2.2 字符分割技术.....	11
2.2.1 投影分割法.....	11
2.2.2 滴水算法.....	12
2.3 卷积神经网络.....	15
2.3.1 卷积层.....	15
2.3.2 激活函数.....	16
2.3.3 池化层.....	17
2.3.4 全连接层.....	18
2.4 本章小结.....	18
3. 古琴谱图像处理与单谱字切分.....	21
3.1 待识别古琴谱图像处理.....	21

3.1.1 灰度化处理.....	21
3.1.2 二值化处理.....	21
3.1.3 基于投影法的古琴谱谱字分割.....	22
3.2 面向谱字切分的滴水算法改进方法.....	24
3.2.1 基于水滴回流改进的路径生成方法与实验验证.....	26
3.2.2 基于水滴飞溅改进的路径生成方法与实验验证.....	29
3.3 谱字双向优化切分.....	35
3.3.1 优化指标设计	36
3.3.2 双向切分连续优化.....	39
3.4 谱字分割与单谱字切分实验验证.....	41
3.4.1 泛音段谱字分割实验验证.....	41
3.4.2 初始滴点 δ 范围选择实验与分析.....	43
3.4.3 泛音段常见谱字切分实验示例一：不带笔画粘连情形.....	44
3.4.4 泛音段常见谱字切分实验示例二：字符笔画粘连情形.....	46
3.4.5 泛音段谱字切分实验对比与分析.....	47
3.5 本章小结.....	50
4. 基于卷积神经网络的泛音段谱字识别.....	51
4.1 减字符号数据集.....	51
4.1.1 减字符号数据集设计	51
4.1.2 减字符号数据集图像处理.....	52
4.2 减字符号识别.....	54
4.2.1 卷积神经网络结构.....	54
4.2.2 网络训练细节	55
4.3 泛音段谱字识别语意输出设计.....	56
4.3.1 泛音段谱字简写判别方法.....	56
4.3.2 谱字语意框架构建.....	57
4.4 泛音段谱字识别实验设计与分析.....	59
4.4.1 卷积神经网络结构测试与分析.....	59

4.4.2 谱字组成减字符号识别测试与分析	63
4.4.3 泛音段谱字语意输出测试与分析	64
4.5 本章小结	69
5. 总结与展望	71
5.1 全文总结	71
5.2 未来展望	72
参考文献	73
致谢	79
附录 A 攻读硕士学位期间发表论文及科研工作情况	81

1. 绪论

1.1 研究背景和意义

中国传统文化是每个中国人心底的自信来源，随着“国潮热”不断升温、东方美学开始在世界风靡，如何更好地保护与传承中国传统文化成为亟待解决的问题。我国传统四艺“琴、棋、书、画”中琴位于四艺之首，古琴作为琴中的代表历史悠久，是我国最古老的弹拨乐器之一，文人雅士多爱用其抒怀寄情。古琴不单单只是作为一种艺术形式的象征，也被视作一种文化符号的象征^[1]，自 2003 年古琴入选人类教科文组织的“世界文化遗产”名录，2008 年作为奥运会开幕式演奏乐器以来^[2]，古琴已经逐步进入大众视野中并成为一种新中式潮流。



图 1-1 古琴琴面结构

古琴有七弦十三徽，如图1-1所示为古琴琴面结构。古琴谱是古琴艺术传承的主要载体，古琴琴谱传承最早是通过“口传心授”^[3]，在距今一千多年前的汉唐时期诞生了文字谱^[4]，文字谱繁杂冗长，抄写十分繁琐，大约在中唐时期，在文字谱的基础上产生了减字谱^[5]，减字谱由汉字缩减笔画后按一定结构拼接而成。在古琴的发展与传承中，琴谱对古琴文化的传承起着不可忽视的作用，它将前人所作的乐谱以古琴减字谱形式记录下来，传授给后人。在信息时代之前，古琴琴谱通过书写在纸张等媒介上传递，但这种方式很容易造成琴谱遗失，手抄的方式也容易产生错漏；在信息时代来临后，古琴琴谱记录在各种数字化设备中，使琴谱的遗失率大大降低，在传递过程中也难以发生错漏，让古琴文化能更好地传承与发展。

据记载，现存古琴减字谱有三千三百六十多张^[6]，古琴减字谱的谱字记录了古

琴弹奏指法和音高，一个古琴谱谱字由若干个减字符号构成，减字符号种类繁多，全部记忆并熟练识别弹奏需要花费大量时间，导致古琴初学者以及其它想了解古琴文化的爱好者入门古琴难度颇高，图1-2为古琴减字谱示例。

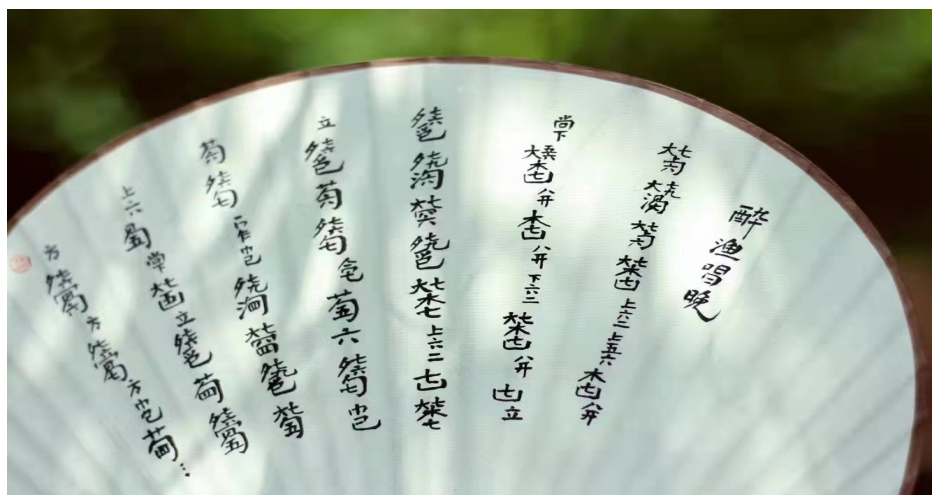


图 1-2 古琴减字谱

随着字符识别技术的逐渐成熟，若能通过字符识别技术对古琴谱谱字的具体语意进行识别，使古琴弹奏手法一目了然，将大大降低古琴的学习门槛，让人们能更轻易的了解和学习这门乐器，有利于打破古琴在寻常百姓心中阳春白雪的形象。古琴谱实现机器识读一方面能够提高和促进古琴谱数字化的进程，为古琴智能打谱研究打下基础，给古琴文化的传承和研究带来新的方法，另一方面古琴谱机器识读涉及了包括图像处理、图像分割、字符识别和深度学习等在内的技术，促进学科之间紧密融合。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 字符分割研究现状

字符分割技术将字符区域按照需求分割成几块独立的区域，字符分割作为字符识别中的一项字符处理技术，分割效果能直接影响到字符识别的准确率^[7]。

经典字符分割算法有平均分割法、投影分割法^[8]、CFS(Color Filling Segmentation) 连通域法^[9]、滴水算法^[10] 等，平均分割法适用于字符间隙相等的情况，投影分割法适用于字符间存在间距的情况，CFS 连通域法能将交错字符分割开但无法分割粘连字符，滴水算法在一定程度上能对粘连字符进行分割，但分割效果不够理想。上述算法都有其适用局限性，因此多数情况下需要进行改进或结合使用。

针对字符粘连部分的分割，诸多学者进行了研究。吴相锦等人提出了一种基于可变窗口的切分方法，采用投影法先进行粗切分，提取粘连文字部分，再采用可变

窗口对粘连部分进行细切分^[11]。孔月萍等人提出通过对粘连字符采用上下轮廓极值法确立粘连点,通过双向最短路径得到分割路径的粘连字符分割方法^[12]。黄一琦等人提出了一种基于滴水算法改进的切分方法,通过 CFS 算法对初步分割,根据像素宽度找出存在粘连的区域,将粘连区域中点选作滴水算法起始点进行分割^[13]。贾华颖等人提出一种通过细化字符粘连块的方法,减少字符分割断裂情况^[14]。TanJun 等人提出了一种非线性聚类的分割方法,将文本行分割成笔画,根据笔画的权重计算相似度矩阵,对这个相似度矩阵执行非线性聚类方法,得到聚类标签,根据标签将笔画组合成字符^[15]。付鹏斌等人提出了以贪吃蛇算法为基础的切分算法,先通过多重规则优化算法,根据字符轮廓和骨架对粘连候选点进行提取,再使用贪吃蛇算法进行分割,对存在过分割的部分采用几何置信度和识别置信度进行组合^[16]。YuChao 提出了一种基于编码器-解码器结构的多尺度全卷积网络模型,用于解决传统算法不适用于要求高精度分割情况^[17]。针对字符间距较小的情况,洪涛等人提出了一种自适应定位分割字符的方法,通过形心算法找到字符的质心,采用边缘算法得到字符轮廓,通过建立 ROI(Region of Interest) 对字符进行分割^[18]。

文字排列方式对切分效果造成影响,面对非规则排列的文字,杨谢柳等人提出了一种基于连通区域捆绑规则的分割方法,寻找连通区域的质心和半径,构建包围圆区域,根据包围圆区域大小确定分割的正确性,根据文字结构特征制定捆绑规则实现分割^[19]。

1.2.2 手写字符识别研究现状

字符在人类社会中具有记录传递信息的作用,人脑能够轻易对字符进行识别,随着科技的发展,对自动化程度要求的逐步提高,如何让机器能理解字符包含的信息并进行处理成为研究的重点方向。光学字符识别 (Optical Character Recognition, OCR) 最早是由德国科学家 Dausheck 提出的概念^[20],手写字符识别 (Handwritten Character Recognition, HCR) 是光学字符识别中的一个重要分支。字符识别方法包括模板匹配法^[21]、支持向量机^[22] (Support Vector Machine, SVM)、贝叶斯分类算法^[23]、神经网络算法^[24] 等。

提升识别准确率是手写字符识别的重要目标,为了提高识别准确率,国内外众多学者都进行了探索。罗佳等人提出采用级联改进二次判别函数和 SVM 两级分类器的方式,对提取的字符背景域特征分别进行基于凹凸特征的粗分类和基于宽高比和横纵交接特征的细分类,得到一种通用性较好的手写字符识别网络^[25]。Al-Haija 等人提出了一种利用混洗网迁移学习增强手写字符识别的方法^[26]。何玉林等人提出分解大规模隐含层的输出矩阵的方法来获得极限学习机的输出层权重,通过减小训练手

写字符识别模型的随机性来提高识别效率^[27]。对于字符类间差异较小的字符, Ashlin Deepa 等人提出一种基于最近兴趣点的分类器, 该分类器从可变长度的高维特征向量中对特征进行筛选, 选择特征的充分必要子集对字符进行识别分类^[28]。Raj 等人提出一种提取字符的形状、结构排序和位置特征的识别方法, 采用 strip-tree 对字符的形状特征进行提取、Z 排序算法对字符结构排序特征进行提取、四叉树算法对字符位置特征进行提取, 最后采用 SVM 对特征进行分类完成字符识别^[29]。

随着技术水平的逐步提升, 对于手写字符识别的研究呈现喷涌式上升。手写字符由于个人的书写习惯差异存在不规则性, 为了降低书写习惯带来的识别影响, Sethy 等人提出了一种基于主成分分析轴群的方法, 以行和列为轴, 通过统计字符特征到轴的欧几里得距离、汉密尔顿距离, 分析图像的质心到字符像素的角度值建立识别模型^[30]。Kathigi 等人提出了一种基于斜线分割和长短期记忆网络的识别方法, 使用斜线分割方法, 从获取的手写体图像中分割出个体字符, 利用可控金字塔变换和离散小波变换完成混合特征提取, 从分割后的图像中提取出具有判别性的特征向量输入长短期记忆网络进行字符分类识别^[31]。手写字符容易出现连笔, 为了削弱连笔对字符识别的影响, 赖英超等人通过提取手写字符的拐点和笔画走向的特征对连笔部分进行消除^[32]。对于手写字符二义性识别, 徐英杰等人提出了一种基于多粒度级联多层梯度提升树方法, 通过不同大小的采样窗口对图片采样得到特征样本, 使用随机森林算法对特征进行强化, 采用多层级联树进行字符分类, 对存在二义的符号增加阈值进行判断, 超过阈值的二义性符号进行人工复核^[33]。Ogura 等人提出了一种基于声学信号的识别方法, 通过识别智能手机输出的超声波到手指的反射距离以及书写时的声音进行计算, 得到手写字符的识别结果^[34]。

文字记录人类社会的文明发展, 诸如汉字^[35]、蒙古文^[36]、朝鲜语^[37]、阿拉伯语^[38]、库尔德语^[39] 等手写文字都有了不俗的识别效果。古琴谱谱字是由汉字削减笔划构成, 因此手写汉字识别的研究成果对古琴谱识别存在指导意义^[40,41]。

1.2.3 古琴谱数字化发展及识读研究现状

随着数字化时代的来临, 对于乐谱数字化研究也应运而生, 在国外对于乐谱的数字化识别技术已经存在了近五十年的历史, 但对于古琴的数字化识别研究还比较缺乏。古琴本身包含的文化属性导致很少有人既有相关的技术知识, 又有古琴乐谱知识, 因此有关古琴减字谱识别的文献很少。但对于古琴谱数字化发展的研究在国内已经逐步取得了进展。

随着古琴文化的兴起, 传统的手抄谱已经无法满足古琴热爱者通过互联网进行分享研究的需求, 吕沁融提出数字化资源保护机制^[42], 希望能实现数字化古琴谱打

谱，将古琴谱存储为电子数据形式；为了实现智能化打谱，为古琴谱信息化提供帮助，潘知泉提出一种基于古琴谱特征的文本切分方法，通过该方法能得到古琴谱谱字区域信息^[43]；为了提取到古琴谱中谱字信息，陈根方等人提出了一种针对谱字提取的包围盒算法^[44]。基于数字化琴谱的需求，周昌乐等人提出了一种基于古琴减字谱的八进制意合编码系统，对 250 余种减字结构进行八进制编码，通过编码将谱字输入计算机系统中^[45]，在此基础上提出了一种以减字符号为根的输入方法，按照字符根和选择字符匹配结构模板进行输入^[46]。胡丹提出了一种按照古琴谱字结构拆分的输入方式，通过设计融合古琴指法读音、五笔和四角号码的输入方法完成古琴谱数字化输入^[47]。

古琴谱记录古琴的指法和音高信息，与现代音乐乐谱记录的乐谱信息存在差异，诸多学者对在现代乐谱和古琴谱之间的智能转换方法进行了研究。由于古琴谱并未记录弹奏节拍，QingSun 等人采用支持向量机对古琴音符的持续时间信息进行预测^[48]。针对将现代乐谱转化为古琴谱的问题，高宋梯等人提出了一种基于音高指法与曲调对应翻译的方法，对乐谱的主干部分采用基于融合了统计、模拟退火和 VITERBI 算法的方式进行处理，针对乐谱的虚音部分采用最大匹配法进行转化，实现将现代乐谱翻译为古琴谱的过程^[49]。针对将古琴谱转化成二维谱的问题，提出一种基于乐音的识别技术，孙洋等人对古琴的音高和音长等特征信息进行训练，以字符库和乐谱翻译规则为基础将古琴谱翻译为二维谱^[50]，以减字谱《流水》和《不染》作为实验对象介绍了一种基于图像处理和模式识别建立的减字谱识别翻译系统^[51]。

由于古琴学习难度大，对于科技辅助古琴学习方面也出现了一些研究成果。张映雪提出一种基于应用增强现实技术的可指导古琴演奏交互学习辅助系统-ChinAR^[52]：该系统根据古琴演奏过程的实际学习情况，通过可视化方式投影于古琴琴体中，采用音频和投影互动相结合的方式对演奏进行辅助教学。马继超对古琴的声音进行研究，通过数字音频技术对古琴的音色和演奏手法的声音进行微观分析^[53]。

古琴拥有泛音、按音、散音三种音色，对应的谱字数量庞大，直接对古琴谱谱字进行识别研究较少，本文根据古琴谱泛音段谱字结构特点设计机器识读方案。

1.3 本文主要研究内容

古琴谱谱字的结构与演奏方式密切相关，古琴泛音演奏方式特殊，泛音段琴谱在开始和结尾处有特殊的起止符号，且泛音段落的谱字结构相似，本文以古琴泛音入手，选取谱字结构组合较为固定的泛音段进行研究。直接对古琴谱泛音段完整的谱字进行识别的研究困难度较高，谱字总量极大导致所需样本数量过多，因此采取

先将谱字按泛音段结构特点切分成减字符号，再以切分的减字符号为识别单位进行识别，最后将识别结果按照谱字结构重组的策略，完成古琴谱泛音段机器识读工作。本文的研究内容主要分为以下几个部分：

(1) 古琴谱谱字切分方法研究：根据谱字结构设计一种基于滴水算法改进的字符切分算法，根据待切分谱字特点从滴水规则和滴水初始滴点两方面对传统滴水算法进行改进，设计双向切分优化算法，将古琴谱泛音段谱字切分成待识别的减字符号。

(2) 构建古琴谱泛音段常见减字符号数据集：由于并没有公开完整的古琴减字符号数据库，需要对常见减字符号数据集进行数据集设计与采集。

(3) 减字符号识别方法研究：以卷积神经网络为核心设计古琴谱泛音段常见减字符号识别方案，通过对卷积层和池化层层数、全连接层层数、卷积核大小、学习率以及 Dropout 概率等方面探究对网络的识别度的影响，得到适配度更高的网络结构。根据设计的泛音段谱字简写判别方法将谱字分类到谱字对应的语意框架中，将识别得到的结果按照相应的谱字语意框架输出语意。

本文研究框架如图1-3所示：

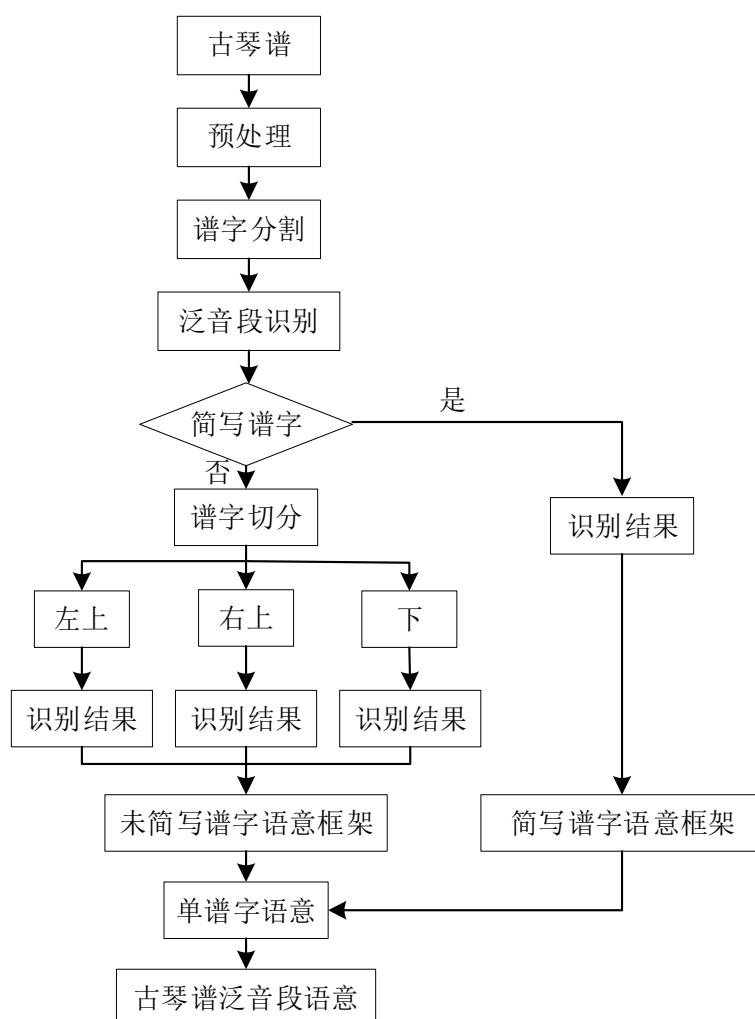


图 1-3 研究内容框架

1.4 论文章节安排

本文共包含五个章节，具体结构安排如下：

第一章，绪论。主要分析了古琴泛音段机器识读的研究背景和意义，从字符分割、手写字符识别和古琴谱数字化发展及识读三方面介绍了国内外相关算法研究现状，并阐述了本文主要研究内容及章节安排。

第二章，相关理论与技术。介绍了古琴谱泛音段的相关理论知识，阐述了常用字符分割技术的原理与卷积神经网络相关知识。

第三章，古琴谱图像处理与单谱字切分。介绍了古琴谱相关预处理以及切分工作，详细阐述了基于滴水算法改进的谱字切分优化算法，对相关理论进行实验验证。

第四章，基于卷积神经网络的减字符号识别。设计并采集减字符号数据集，通过实验对比选择合适的卷积神经网络结构，设计一种泛音段简写谱字判别方法以及对应的谱字语意输出框架，对相关理论进行实验验证。

第五章，总结与展望。一方面对本文的研究方法进行总结，另一方面针对研究中存在的不足规划以后的工作方向。

2. 相关理论与技术

2.1 古琴谱泛音段相关理论

古琴有三种音色，分别是“如天地之宽广，风水之澹荡”的散音、“如钟鼓之巍巍，山崖之磊磊”的按音和“如蜂蝶之采花，蜻蜓之点水”的泛音。其中泛音被誉为天籁之音，其声清脆空灵，需要左右手配合共同演奏。古琴减字谱是古琴特有的记谱方式，它从文字谱简化而来，一个完整的谱字由若干个减字符号构成，记录了左手按弦指法与徽位信息和右手弹奏指法和弦位信息。

2.1.1 泛音段结构特点

古琴乐谱常以泛音开始，又常以泛音结束。泛音在古琴谱上开始和结束分别用泛起和泛止符号表示，图2-1 (a)表示泛起的减字谱，图2-1 (b)表示泛止的减字谱。

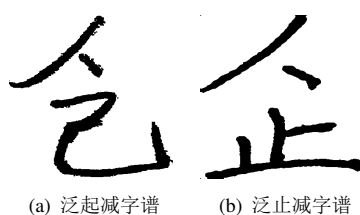


图 2-1 泛音起止标志符号减字谱

位于泛起与泛止符号之间的是本文主要研究对象泛音段谱字，如图2-2所示。

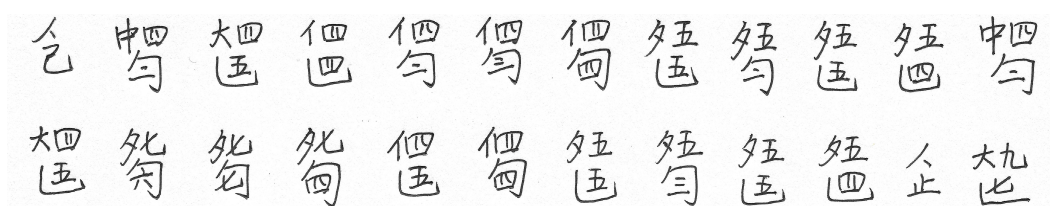


图 2-2 完整谱字泛音段举例 (《半山听雨》选段)

在古琴谱手写传承过程中，为了使抄写更便捷，当出现左手按弦指法和徽位不变，仅改变右手弦位或仅改变右手弦位和右手弹奏指法时，减字谱上半部分对左手按弦指法和徽位可以省略。如图2-3所示泛音段是图2-2的简写版。

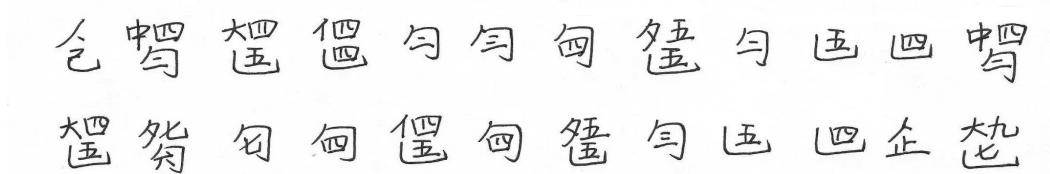


图 2-3 简写谱字泛音段举例 (《半山听雨》选段)

2.1.2 泛音谱字组成特点

古琴谱的泛音是由双手共同演奏，因此泛音减字谱多为上下结构，上半部分表示的是左手按弦指法以及徽位，左手按弦指法包括大拇指、食指、中指和无名指，其减字符号见表2-1；古琴的“徽位音”借助十三个不同的徽位标识而成，常用的徽位参见表2-2。下半部分表示的是右手弹奏指法以及弦位，右手弹奏指法有托、擘、挑、抹、剔、勾、打、摘等，指法对应的减字符号参见表2-3；古琴共有七弦，其相应的减字符号参见表2-4。

表 2-1 常用谱字左上部左手按弦指法减字符号

减字名称	减字符号
大指	大
食指	イ
中指	中
名指	夕

表 2-2 常用谱字右上部徽位减字符号

减字名称	减字符号	减字名称	减字符号
一徽	一	八徽	八
二徽	二	九徽	九
三徽	三	十徽	十
四徽	四	十一徽	𠂇
五徽	五	十二徽	𠂇 _二
六徽	六	十三徽	𠂇 _三
七徽	七		

表 2-3 常用谱字下部右手弹奏指法减字符号

减字名称	减字符号	减字名称	减字符号
托	乇	勾	勾
擘	𠂇	摘	𠂇
挑	乚	打	丁
抹	木	历	厂
剔	乃		

表 2-4 常用谱字下部右手弦位减字符号

减字名称	减字符号
一弦	一
二弦	二
三弦	三
四弦	四
五弦	五
六弦	六
七弦	七

古琴谱泛音段谱字按照如图2-4所示结构将表2-1、表2-2、表2-3、表2-4中符号进行组合，其中上部组成结构较为固定，左上部表示左手指法减字符号，右上部表示徽位减字符号，下部表示右手指法和弦位对应的减字符号，由于右手指法的变化，不能简单地将下部谱字部分划分为固定的结构形式。

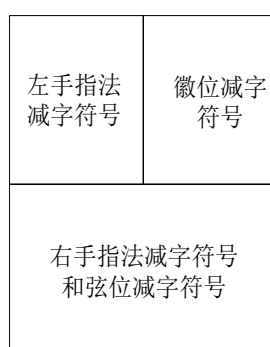


图 2-4 泛音段谱字减字符号组成结构

2.2 字符分割技术

2.2.1 投影分割法

投影分割法^[54]分割字符间存在明显间隙的情况适用较好，投影分割法分为水平投影分割和垂直投影分割，它通过对水平或者竖直方向的前景色像素个数进行统计，构建投影直方图，在有字符的位置会形成波峰，在字符间的空隙部分则会形成波谷，根据波峰和波谷的分布能确定字符的位置和分割点的位置。当需要分割竖向字符时可以采用水平投影法，当需要分割横向字符时可以采用垂直投影法。

假设字符图像的宽为 M ，高为 N ，将该图进行二值化处理，其中黑色像素为字符，白色像素是背景色，用 $p(x,y)$ 表示在点 (x,y) 处的像素值。当像素点 (x,y) 像素值为 0 即该点为黑色像素时将该点值记为 1，像素点 (x,y) 像素值为 1 即该点为白色

像素时将该点值记为 0，如式 (2-1) 所示。

$$v(x,y) = \begin{cases} 1, & p(x,y) = 0 \\ 0, & p(x,y) = 1 \end{cases} \quad 0 \leq x \leq M, 0 \leq y \leq N \quad (2-1)$$

从上到下对图像的像素进行扫描，按列统计 $v(x,y)$ 值为 1 的点的数量，将图像的垂直投影表示为式 (2-2) 所示。

$$T(x) = \sum_{y=0}^{y=N-1} v(x,y) \quad 0 \leq x \leq M \quad (2-2)$$

从左到右对图像的像素进行扫描，按行统计 $v(x,y)$ 值为 1 的点的数量，将图像的水平投影表示为式 (2-3) 所示。

$$T(y) = \sum_{x=0}^{x=M-1} v(x,y) \quad 0 \leq y \leq N \quad (2-3)$$

图像往往受到噪声影响，字符间隙中存在多个像素值不为 0 的点，影响分割位置的选取，因此引入阈值 c 进行筛选，将不高于阈值的点赋值为 0，高于阈值的点赋值为 1，垂直投影引入阈值如式 (2-4) 所示，水平投影引入阈值如式 (2-5) 所示。

$$ver(x) = \begin{cases} 1, & T(x) > c \\ 0, & T(x) \leq c \end{cases} \quad (0 \leq x \leq M) \quad (2-4)$$

$$ver(y) = \begin{cases} 1, & T(y) > c \\ 0, & T(y) \leq c \end{cases} \quad (0 \leq y \leq N) \quad (2-5)$$

将 $ver(x)$ 中由 0 变为 1 的点记作分割左边界，由 1 变 0 的点记作分割右边界，位于左右边界之间的像素则为字符区域；将 $ver(y)$ 中由 0 变为 1 的点记作分割上边界，由 1 变 0 的点记作分割下边界，位于上下边界之间的像素则为字符区域。

投影分割法分割原理简单，一个多行字符通过联合水平投影和垂直投影能将字符独立分割，但应用范围也有一定的局限性，投影分割法仅使用于字符位于同一水平线或竖直线上并保持一定的间隙的情况，若字符粘连或扭曲将无法正确分割字符。

2.2.2 滴水算法

滴水算法是一种切分字符的有效算法^[55,56]，它利用水滴在重力的作用下向下垂落的原理，模拟水滴滴落的路径规则对字符进行切分。当水滴滴落遇到字符阻碍时

会尽可能的不穿透字符，沿着字符笔画轮廓滑动；当水滴陷入字符轮廓凹陷处无法继续滚动时，对字符进行穿透再继续完成滴落。将水滴完成滴落过程的路径作为字符的切分路径。

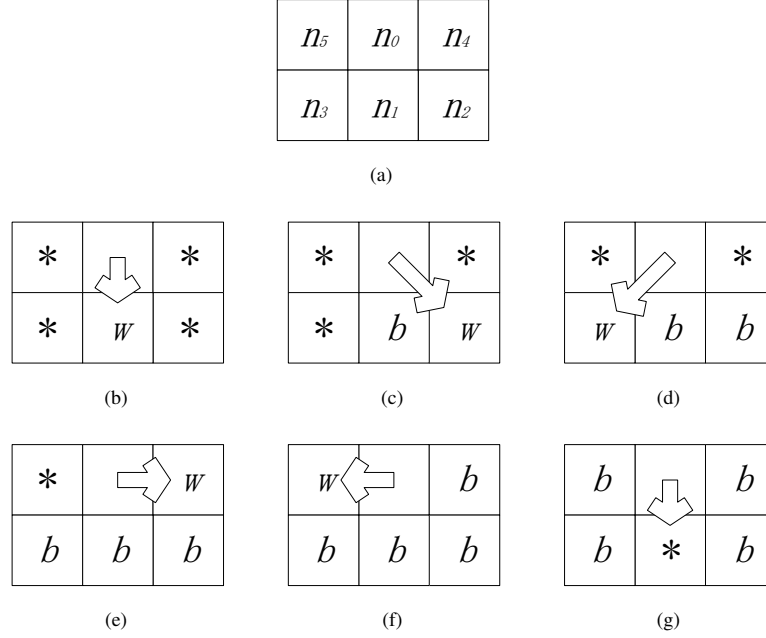


图 2-5 水滴滴落规则

在传统滴水算法^[55]中，水滴滴落规则如图2-5所示，图2-5 (a)中的 n_0 表示的是水滴所在的当前像素位置， $n_1 \sim n_5$ 分别表示包围当前水滴像素的下、右下、左下、右和左的 5 个相邻位置像素点。图2-5 (b)~(g) 展示了水滴的滴落规则的具体滴落条件与方向。其中， w 表示白色像素点， b 表示黑色像素点， $*$ 表示黑色或者白色像素点，可以将上述规则总结为：

- (1) 当滴落点 n_0 的下方像素 n_1 为白色像素时，水滴向 n_1 滴落；
- (2) 当滴落点 n_0 的右下方像素 n_2 为白色像素时，水滴向 n_2 滑落；
- (3) 当滴落点 n_0 的左下方像素 n_3 为白色像素时，水滴向 n_3 滑落；
- (4) 当滴落点 n_0 的右方像素 n_4 为白色像素时，水滴 n_4 水平滚动；
- (5) 当滴落点 n_0 的左方像素 n_5 为白色像素时，水滴 n_5 水平滚动；
- (6) 当滴落点 n_0 的相邻像素 $n_1 \sim n_5$ 均为黑色像素时，水滴向 n_1 穿透滴落。

上述规则的优先级顺序为从上往下，满足高优先级的规则后该滴点直接进入下一像素，不对剩下的规则进行判定。针对大小为 $M \times N$ 的待分割二值化图像，建立如图2-6所示的坐标系，其中 O 点为原点， x 轴正方向为竖直向下， y 轴正方向为水平向右。设水滴滴落起始点 n_0 的像素坐标为 (x_i, y_i) ，其中， $x_i \in [0, N]$, $y_i \in [0, M]$ 。根据图2-5 (b)-(g) 中展示的滴水规则，设置下一滴点相邻像素点的权值为 $g_j = 6 - j$ ，如图2-7所示。当相邻像素点 n_j 为黑色像素点时，记 $z_j = 0$ ，为白色像素点时，记 $z_j = 1$ 。

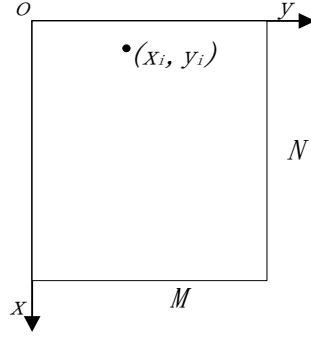


图 2-6 待分割图片的坐标系

g_5	n_0	g_4
g_3	g_i	g_2

(a)

1	n_0	2
3	5	4

(b)

图 2-7 相邻像素点权值分配

设计当前滴点上的重力势能计算公式为：

$$Q_i = \max_{j=1,\dots,5} (z_j g_j), \quad i = 0, 1, \dots, N-1. \quad (2-6)$$

当 $Q_i = 5$ 时，相邻黑白像素点分布符合图2-5 (b)；当 $Q_i = 4$ 时，相邻黑白像素点分布符合图2-5 (c)；当 $Q_i = 3$ 时，相邻黑白像素点分布符合图2-5 (d)；当 $Q_i = 2$ 时，相邻黑白像素点分布符合图2-5 (e)；当 $Q_i = 1$ 时，相邻黑白像素点分布符合图2-5 (f)；当 $Q_i = 0$ 时，相邻黑白像素点分布符合图2-5 (g)。根据图2-5所示的滴水规则计算水滴滴落的下一滴点坐标为 (x_{i+1}, y_{i+1}) ，得到水滴的滚动函数为：

$$(x_{i+1}, y_{i+1}) = f(x_i, y_i, Q_i) \quad i = 0, 1, \dots$$

$$= \begin{cases} (x_i + 1, y_i) & Q_i = 5 \quad \text{or} \quad Q_i = 0, \\ (x_i + 1, y_i + 1) & Q_i = 4, \\ (x_i + 1, y_i - 1) & Q_i = 3, \\ (x_i, y_i + 1) & Q_i = 2, \\ (x_i, y_i - 1) & Q_i = 1. \end{cases} \quad (2-7)$$

传统滴水算法会遇到一些无法完成水滴下落的情形，亟待改进。例如水滴下落至水平面中央，当水平面有一侧阻挡或两面阻挡形成低洼“浅沟”时，传统算法将指导水滴在该水平面内的像素之间循环往复滚动，不再下落。此外，滴水路径依赖于初始点的选择，即依赖于“滴水源”位置；如何根据应用场景选择“滴水”初始点也是

本论文需要讨论和优化的问题。针对上述问题的讨论和改进策略，请详见章节3.2相关内容。

2.3 卷积神经网络

卷积神经网络^[57,58]广泛的应用于图像处理、目标检测等领域，常见的卷积神经网络一般包含卷积层、激活函数、池化层、全连接层等。

2.3.1 卷积层

卷积层主要目的是对图像的特征进行提取，这些特征由图像中的像素通过组合或独立的方式体现。卷积层工作原理是采用数据矩阵和卷积核矩阵进行点乘求和的数学操作，卷积具有局部感知机制，在同一卷积层内卷积核共享，通过此种共享方式能够大幅度的减小参数量。

一个卷积核包含核的大小，步长以及填充步数，三者共同决定了卷积层输出特征图的尺寸。卷积核的大小代表了感受野^[59]的大小，当卷积核越大时，感受野越大，能获得的全局特征越好。卷积核的大小也直接影响到了计算量；卷积核的步长表示在进行卷积操作时卷积在数据上跨越的长度，当步长比卷积核小时，两次卷积操作包含重叠区域，当步长等于卷积核大小时，能对整个数据区域进行无重复的卷积操作，当步长大于卷积核大小时，两次卷积操作之间会遗漏一部分信息；当卷积核大小与图像不匹配时，会使卷积后的图像尺寸与卷积前的不一致，因此需要对原始图片进行边界填充处理。

以图2-8为例，输入大小为 4×4 的特征图矩阵，卷积核大小为 3×3 的矩阵，令步长为 1，不进行填充。

1	0	3	6
1	2	5	1
3	8	2	7
9	5	2	4

1	0	1
1	0	1
1	0	1

图 2-8 特征图矩阵及卷积核

卷积核从左上角开始从左到右，从上到下进行滑动，每次滑动时，对当前位置的点进行卷积计算，得到输出结果，当完成对整个输入特征图的卷积操作后就得到了卷积结果，如图2-9所示，图像左侧为输入特征值图像，中间为卷积核参数，右侧为卷积的计算结果。

1	0	3	6
1	2	5	1
3	8	2	7
9	5	2	4

1	0	1
1	0	1
1	0	1

15	24
22	27

图 2-9 卷积操作结果

2.3.2 激活函数

为了增加网络的逼近能力，往往在卷积层后增加非线性函数作为激活函数来打破输入输出之间的线性关系。常见的激活函数包括 *sigmoid* 函数、*tanh* 函数、*ReLU* 函数等。*sigmoid* 函数能够把输入值变成范围为 0 到 1 之间的输出，适用于预测概率作为输出的模型，但容易出现梯度消失现象，它的数学表达式为：

$$\text{sigmoid}(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}} \quad (2-8)$$

对应的梯度表达式为：

$$\text{sigmoid}'(x) = \text{sigmoid}(x)(1 - \text{sigmoid}(x)) \quad (2-9)$$

如图2-10 (a)表示 *sigmoid* 函数图，图2-10 (b)表示对应的梯度图像。

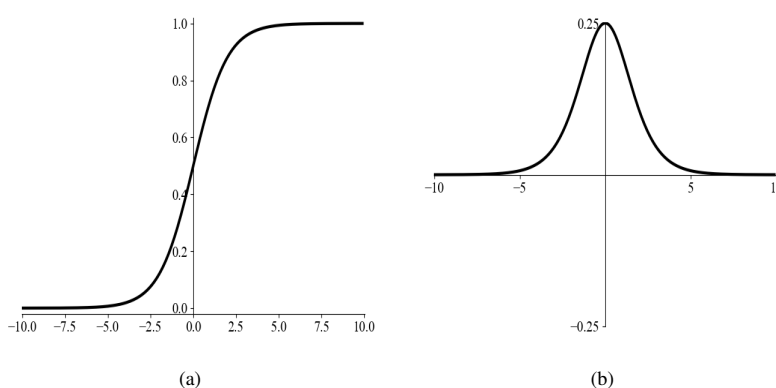


图 2-10 *sigmoid* 函数及其导数图像

tanh 函数以 0 点位中心，它的数学表达式为：

$$\tanh(x) = \frac{2}{1 + e^{-2x}} - 1 \quad (2-10)$$

对应的梯度表达式为：

$$\tanh'(x) = \frac{4e^{2x}}{(1 + e^{-2x})^2} \quad (2-11)$$

如图2-11 (a)表示 $\tanh$ 函数图，图2-11 (b)表示对应的梯度图像。

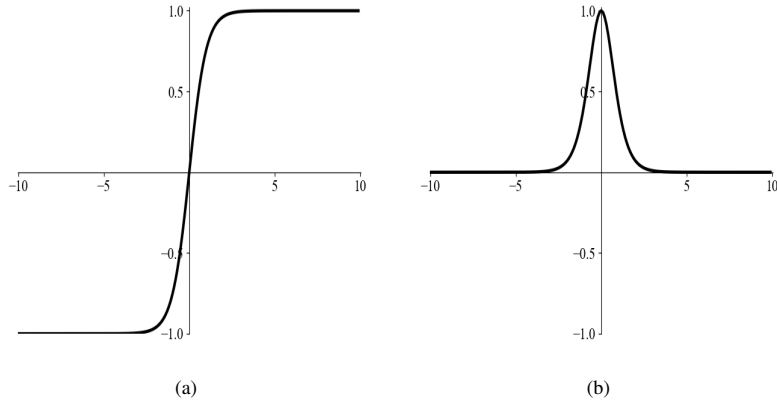


图 2-11 $\tanh$ 函数及其导数图像

$ReLU$ 函数能够有效的解决梯度消失问题，且由于不需要计算指数，其运算速度远快于 sigmoid 函数和 $\tanh$ 函数，它的数学表达式为：

$$ReLU(x) = \begin{cases} \max(0, x) & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \quad (2-12)$$

对应的梯度表达式为：

$$ReLU(x) = \begin{cases} 1 & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \quad (2-13)$$

如图2-12 (a)表示 $ReLU$ 函数图，图2-12 (b)表示对应的梯度图像。

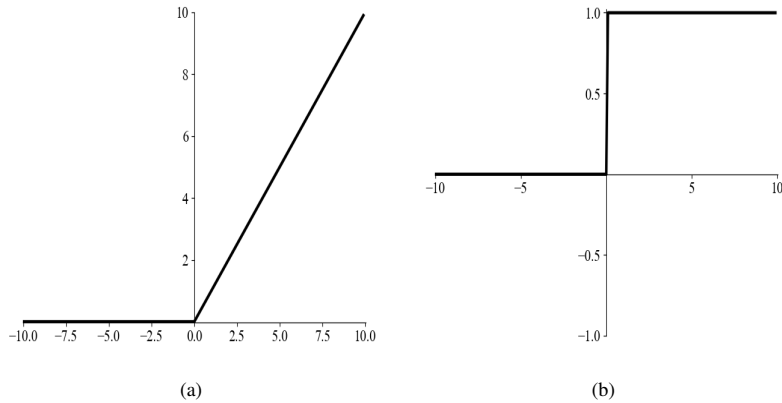


图 2-12 $ReLU$ 函数及其导数图像

2.3.3 池化层

池化层又被称作降采样层，其作用是能对卷积层提取的特征进行筛选，选择其中具有代表性的特征，数据通过池化层以后能缩小输出的特征尺度，提取主要特征，降低模型所需的参数量，提高网络运算速度，在一定程度上也能防止过拟合。

池化层运算核由一个固定大小 $M \times N$ 的窗口组成，该窗口通过给定的步长对输入的数据进行滑动，与卷积层不同的是该滑动窗口不包含参数，而是通过一定的操作对窗口内的值进行选取。池化层常用的操作有最大池化和平均池化等。

最大池化是在滑动窗口中选取最大值作为输出，最大池化能更好的保存纹理信息，平均池化是选择滑动窗口中数据的平均值作为输出，平均池化能更好的保存图像的背景信息，分别将计算公式表示如下：

$$f_{\max}(x,y) = \max L(x+s,y+t) \quad 1 \leq s \leq M, 1 \leq t \leq N \quad (2-14)$$

$$f_{\text{ave}}(x,y) = \frac{1}{MN} \sum_{s=1}^M \sum_{r=1}^N L(x+s,y+t) \quad (2-15)$$

其中， $f_{\max}(x,y)$ 表示经过最大池化后输出的数据， $f_{\text{ave}}(x,y)$ 表示经过平均池化后输出的数据， M ， N 分别表示窗口的宽和高。

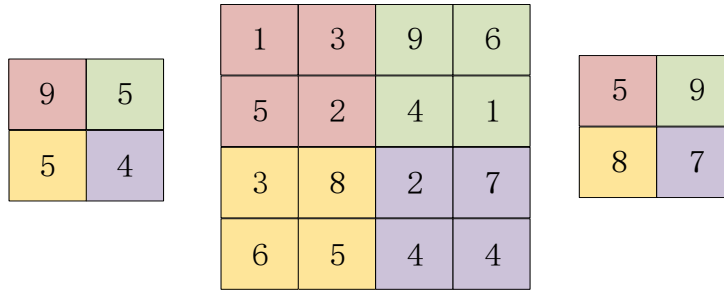


图 2-13 平均池化 (左) 与最大池化 (右) 输出结果图

如图2-13所示，图中池化运算核窗口大小为 2×2 ，滑动步长为 2，对窗口进行滑动，左侧数据为平均池化的输出结果，当无法整除时对数据进行向下取整操作；右侧数据为最大池化的输出结果。

2.3.4 全连接层

全连接层的每一个结点都和上一层的所有结点相连接，因此其包含的参数数量最多。全连接层主要作用是将卷积层或池化层等计算到的特征空间映射样本标记空间，起到“分类器”的作用，能减少特征位置对分类结构的影响，提高整个网络的鲁棒性。

2.4 本章小结

本章主要介绍了古琴谱识别工作中常用的方法与相关理论知识。首先，介绍了古琴谱泛音段的结构特点和谱字组成特点，后续切分、识别工作将基于泛音段的特点进行；接着介绍了字符分割的常用方法，将古琴谱泛音段谱字根据结构特点进行

切分，能减小后续识别工作的样本量，古琴谱泛音段谱字切分的准确率将直接影响后续识别工作的准确率；最后对卷积神经网络的基本结构进行了介绍。本章为后续古琴谱泛音段识别工作提供了理论基础与方法指导。

3. 古琴谱图像处理与单谱字切分

3.1 待识别古琴谱图像处理

通常收集到的古琴谱图像除了包含的字符信息外，还存在一些其他与古琴谱识别不相关的信息，将会影响古琴谱识别的准确度以及效率，因此对于古琴谱识别来说图像预处理是必不可少的一步。

3.1.1 灰度化处理

对于一张古琴谱而言感兴趣的是它包含的字符信息，而不关心色彩信息，通过灰度化处理能将一张具有色彩信息的图片转化为一张仅包含亮度信息的图片。经过灰度处理^[60]的图片每个像素点仅包含亮度信息，红绿蓝 (RGB) 三个通道取值一致，取值在 0-255 之间，信息量的减少能提升后续图像处理的速度。常用的灰度化处理主要为以下三种：

(1) 最大值法

取 RGB 三通道中的最大值作为灰度值，这种方法生成的灰度图整体偏亮；

(2) 平均值法

取 RGB 三通道的平均值作为灰度值，这种方法生成的灰度图整体偏柔和；

(3) 加权平均值法

取 RGB 三通道的加权平均值作为灰度值，各通道值表示如下所示：

$$\begin{cases} R = \lambda_R R + \lambda_G G + \lambda_B B \\ G = \lambda_R R + \lambda_G G + \lambda_B B \\ B = \lambda_R R + \lambda_G G + \lambda_B B \end{cases} \quad (3-1)$$

其中， λ_R 表示 R 通道的权值， λ_G 表示 G 通道的权值， λ_B 表示 B 通道的权值。在文献^[20]中提到，人眼对绿色的感知大于其他两种颜色，对红色的感知又高于蓝色，当选择权值为 $\lambda_R = 0.299$ ， $\lambda_G = 0.587$ ， $\lambda_B = 0.114$ 时，灰度处理的效果优于其他方法。本文采取加权平均值法对图像进行灰度化处理。

3.1.2 二值化处理

在对古琴谱完成灰度化处理的图像上进行二值化处理，经过二值化处理后的古琴谱仅包含黑白两类像素，能提高谱字与背景的区分度。二值化的原理是设置一个

阈值 T ，将灰度值不小于阈值的像素点像素值设为 255，灰度值小于阈值的像素点像素值设为 0，如式 (3-2) 所示。

$$C(x,y) = \begin{cases} 0 & m < T \\ 255 & m \geq T \end{cases} \quad (3-2)$$

其中， m 表示像素点 (x,y) 的灰度值， $C(x,y)$ 表示经过二值化后像素点 (x,y) 的灰度值。

阈值 T 的选取决定着图像二值化的效果，常见的阈值选取分为三类，当阈值作用于整张图片时，称为全局阈值；将图片分为若干部分，对每部分赋予不同的阈值，该方法称为局部阈值；若阈值的选取不固定则称为动态阈值法。本文采用 Otsu-最大类间方差法^[61]，这是一种全局阈值方法，其原理是遍历灰度值的取值，求出图像中灰度值大于该数字的数和灰度值小于该数字的数所对应的方差，取最大方差对应的灰度值取值作为阈值。

3.1.3 基于投影法的古琴谱谱字分割

古琴谱的识读是以单个谱字为基础，因此首先需要将古琴谱分割成以谱字为单位的图像。古琴谱通过手写的方式记录，在手抄过程中为了避免错漏会尽量书写工整，使谱字之间存在明显的行间距关系，且各个谱字之间具有一定的间隙，根据以上特征，采用投影法对古琴谱谱字进行分割。

根据投影法原理，对古琴谱先进行水平投影分割，得到以行为单位的古琴谱分割图像，再对分割的每行古琴谱图像进行垂直投影分割，得到单个谱字。完成投影分割的谱字由于谱字结构、手抄误差等原因，在图像周围会存在宽度不一的白边，白边的存在不利于后续对谱字的切分以及识别，因此需要对分割的谱字采取去白边处理。

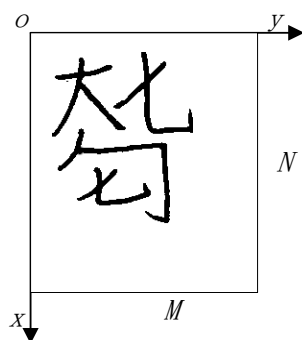


图 3-1 待去白边谱字

对于如图3-1所示大小为 $M \times N$ 像素的谱字图像而言，字符四周存在宽窄不一的白边，影响切分过程中对谱字初始点的定位。白边去除分别从上部、下部、左部和右

部四个方向进行。

对于图像的上部白边，统计从顶部往下的每一行像素值，记为 P_1 ：

$$P_1 = \sum_{j=0}^M p(x_i, y_j), \quad i = 0, 1, \dots, N-1. \quad (3-3)$$

当 P_1 第一次不等于 0 时，记录下 x_i 的值，此时去除上部白边后图像的上边界 B_{top} 值表示为：

$$B_{top} = x_i \quad (3-4)$$

对于图像的下部白边，统计从底部往上的每一行像素值，记为 P_2 ：

$$P_2 = \sum_{j=0}^M p(N - x_{N-i}, y_j), \quad i = 0, 1, \dots, N-1. \quad (3-5)$$

当 P_2 第一次不等于 0 时，记录下 $N - x_{N-i}$ 的值，此时去除下部白边后图像的下边界 B_{low} 值表示为：

$$B_{low} = N - x_{N-i} \quad (3-6)$$

对于图像的左部白边，统计从左端往右的每一列像素值之和，记为 P_3 ：

$$P_3 = \sum_{i=0}^N p(x_i, y_j), \quad j = 0, 1, \dots, M-1. \quad (3-7)$$

当 P_3 第一次不等于 0 时，记录下 y_j 的值，此时去除左部白边后图像的左边界 B_{left} 值表示为：

$$B_{left} = y_j \quad (3-8)$$

对于图像的右部白边，统计从右端往左的每一列像素值之和，记为 P_4 ：

$$P_4 = \sum_{i=0}^N p(x_i, M - y_{M-j}), \quad j = 0, 1, \dots, M-1. \quad (3-9)$$

当 P_4 第一次不等于 0 时，记录下 $M - y_{M-j}$ 的值，此时去除右部白边后图像的右边界 B_{right} 值表示为：

$$B_{right} = y_{M-j} \quad (3-10)$$

通过上述处理，得到字符图像的上、下、左、右四个方向的边界值，为了不损害字符轮廓，对得到的四个方向边界值分别回溯 1 个像素单位，得到最终图像边界表达式如下：

$$\begin{cases} B_{top} = B_{top} - 1 \\ B_{low} = B_{low} + 1 \\ B_{left} = B_{left} - 1 \\ B_{right} = B_{right} + 1 \end{cases} \quad (3-11)$$

3.2 面向谱字切分的滴水算法改进方法

传统滴水算法生成的滴水路径依赖于滴水初始点的选择，其本身规则也存在一定的局限性^[62]。本节将详细讨论这些局限并提出针对性的优化方案。

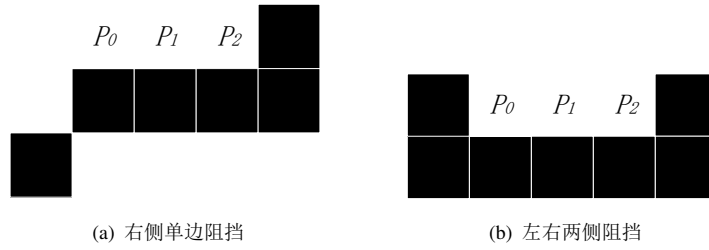


图 3-2 传统滴水算法局限性情况示例

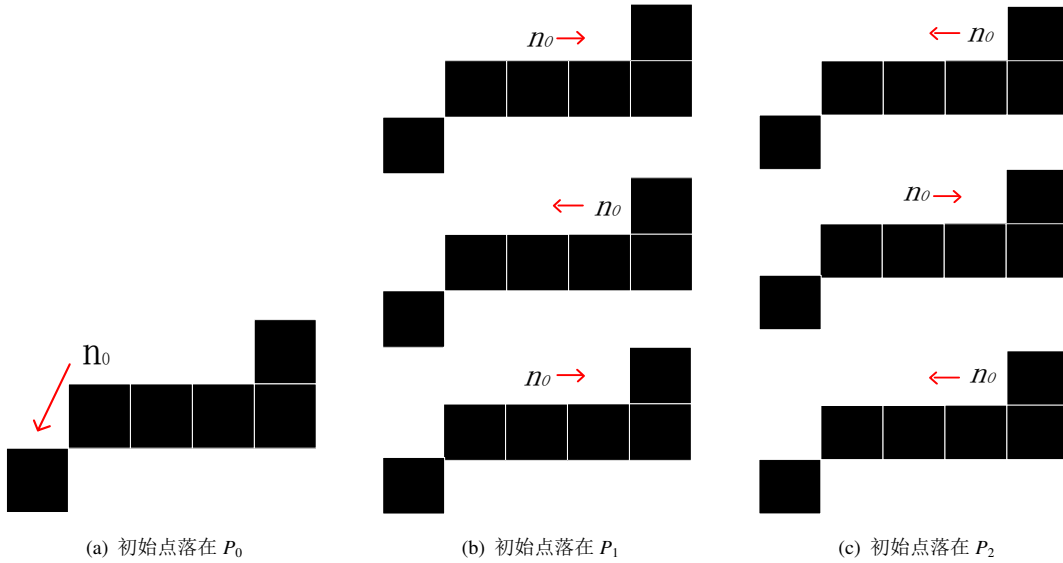


图 3-3 右侧单边阻挡情形下的水滴滑落滚动详细图解

如图3-2所示，当水滴遇到右侧单边阻挡或左右两侧皆有阻挡的情况时，按照传统滴水算法规则图2-5，可能发生水滴陷入滚动死循环而无法继续下落的情况。具体地，当滴点落入图3-2 (a)中所示情形的 P_0 , P_1 或 P_2 像素点时，作为初始滴点 n_0 , P_0 处的水滴仍然可沿着如图3-3 (a)所示箭头方向往左下方像素滑落；但若初始滴点 n_0 落在 P_1 或 P_2 时，水滴将在 P_2 与 P_1 两个像素点之间循环往复滚动，不再下落，如图3-3 (b)与图3-3 (c)所示箭头滚动方向。

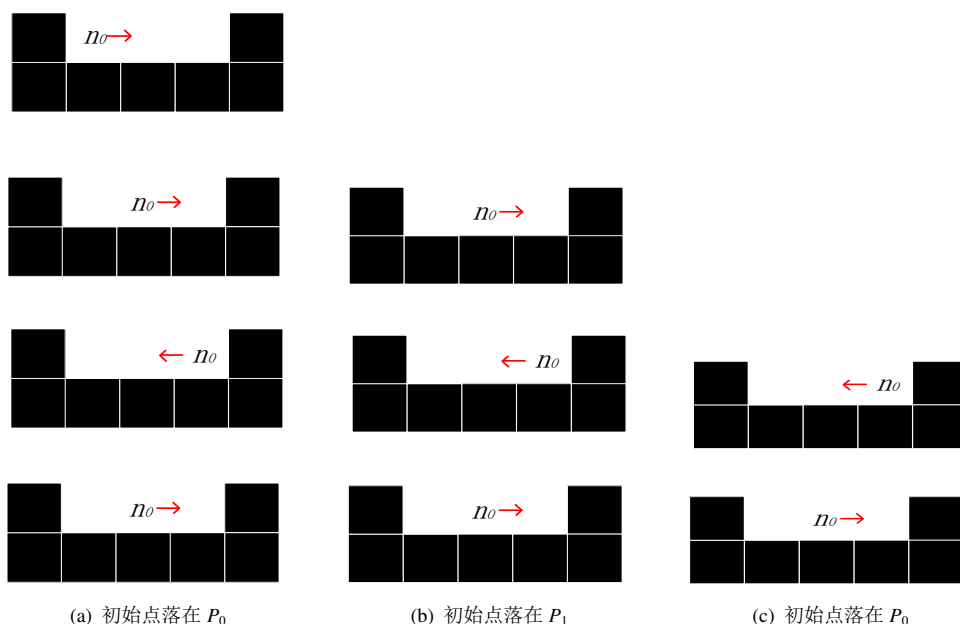
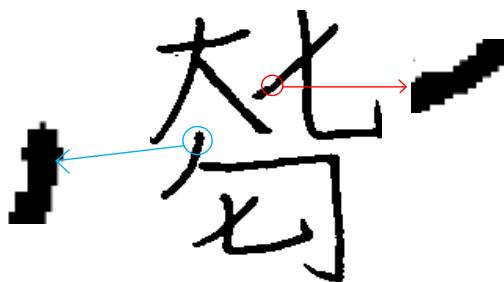


图 3-4 左右两侧阻挡情形下的水滴滚动详细图解

当水滴落入形如“浅坑”的左右皆有阻挡情形时，图3-4绘出了 P_0 、 P_1 和 P_2 像素点分别作为初始滴点 n_0 时的传统滴水算法运行详细步骤：若 P_0 为初始滴点，如图3-4 (a)所示，水滴将连续向右滚动直至 P_2 点，并于 P_2 点右侧遇阻后掉头向左方滚动至 P_1 ，再依据规则图2-5 (e)，向右滚动至 P_2 ，如此循环往复地在 P_2 与 P_1 之间水平滚动，不再下落；若 P_1 或 P_2 作为初始滴点，将跟随图3-4 (a)所示的某个中间步骤开始，同样陷入 P_2 与 P_1 两点之间的循环往复滚动，如图3-4 (b)和图3-4 (c)所示。

当遇到右侧单边遇阻和落入“浅坑”中的水滴不再下落的情形时，将使滴水算法对谱字切分的成功率降低。如图3-5所示，由于古琴谱依赖手写传承，待识别谱字多为手写体，写字的轻重、笔出墨的流畅性都将影响到手写体的边缘像素，如图3-4 (a)所示谱字，在对其进行上下切分时，图中蓝圈处存在滴点左右两侧阻挡循环滚动问题，在对其进行左右切分时，图中红圈处存在滴点右边单侧阻挡循环滚动问题，图3-4 (b)是运用传统滴水算法对左右两侧阻挡情况的分割效果，图3-4 (c)是运用传统滴水算法对右边单侧阻挡的分割效果，水滴在遇到这两类问题时都无法继续滴落，因此传统滴水算法无法满足谱字切分在实际运用时的要求。



(a) 右侧遇阻与双侧遇阻示例

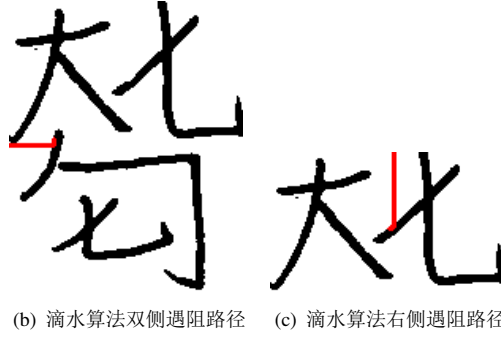


图 3-5 谱字平面右侧阻挡与两侧阻挡“浅沟”问题示例

针对水滴落入右边单侧阻挡或左右两侧阻挡中循环滚动的情况，在3.2.1节中提出了基于水滴回流改进的滴水路径生成方法；针对水滴初始滴点位置选择对滴水路径的影响，在3.3节中提出了四种优化算法对初始滴点进行选择，进一步设计双向连续优化算法。

3.2.1 基于水滴回流改进的路径生成方法与实验验证

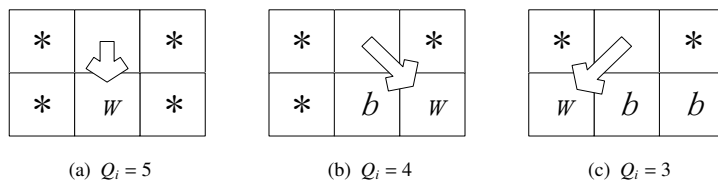
针对水滴落入右边单侧阻挡或左右两侧阻挡中循环滚动的问题，本小节设计了一种基于水滴回流改进的滴水路径生成方法，对将处于平行循环滚动的点进行路径选择优化。

对于一张大小为 $M \times N$ 的待分割二值化图像，设水滴当前位置 n_0 所在的像素坐标为 (x_i, y_i) ，其中 $x_i \in [0, N]$ ， $y_i \in [0, M]$ 。令 z_j 表示 n_j 像素点的像素值， $z_i = 0$ 时表示黑色像素点， $z_i = 1$ 时表示白色像素点；根据图2-5 (b)-(g) 以及图3-3中展示的滴水规则，设置相邻像素点 n_j 作为下一滴点的权值为 g_j ，如图2-7所示。设计当前滴点上的重力势能 Q_i 计算式和滴点周围像素关系 G_i 表达式如下所示：

$$Q_i = \max_{j=1, \dots, 5} (z_j g_j), \quad i = 0, 1, \dots, 5 \quad (3-12)$$

$$G_i = \sum_{j=1}^5 z_j g_j \quad (3-13)$$

基于水滴回流改进的水滴滴落规则可以根据 Q_i 的取值总结为图3-6，展示了 Q 取值分别为 5、4、3、2、1、0 时水滴滚动路径。其中， w 表示白色像素， b 表示黑色像素， $*$ 表示黑色或者白色像素， $\#$ 表示除前述条件的其余组合情况。



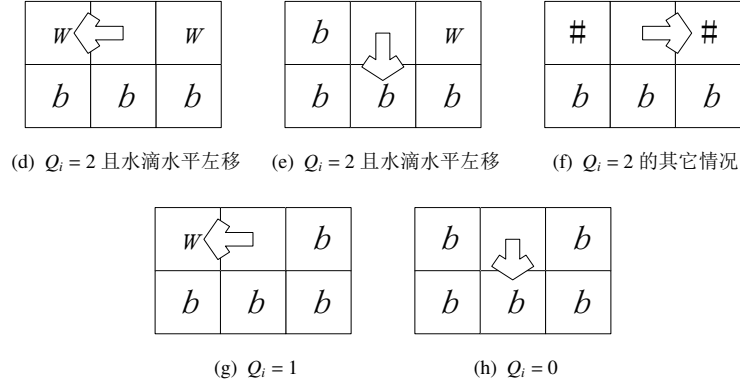


图 3-6 水滴滴落规则

根据上述基于水滴回流改进的滴水规则，当遇到图3-2所示的字符轮廓时，水滴滚动路径如图3-7所示，水滴落入右边单侧阻挡的如图3-7 (a)像素区域时，若水滴初始滴点为 P_1 ，根据规则图3-6 (f)，水滴向右滑动，根据规则图3-6 (g)，水滴向左滑动，根据规则图3-6 (d)，水滴向左滑动，根据规则图3-6 (c)，水滴向左下滑动；水滴落入左右两侧阻挡的如图3-7 (b)像素区域时，若水滴初始滴点为 P_1 ，根据规则图3-6 (f)，水滴向右滑动，根据规则图3-6 (g)，水滴向左滑动，根据规则图3-6 (d)，水滴向左滑动，根据规则图3-6 (e)，水滴向下对字符进行熔断。

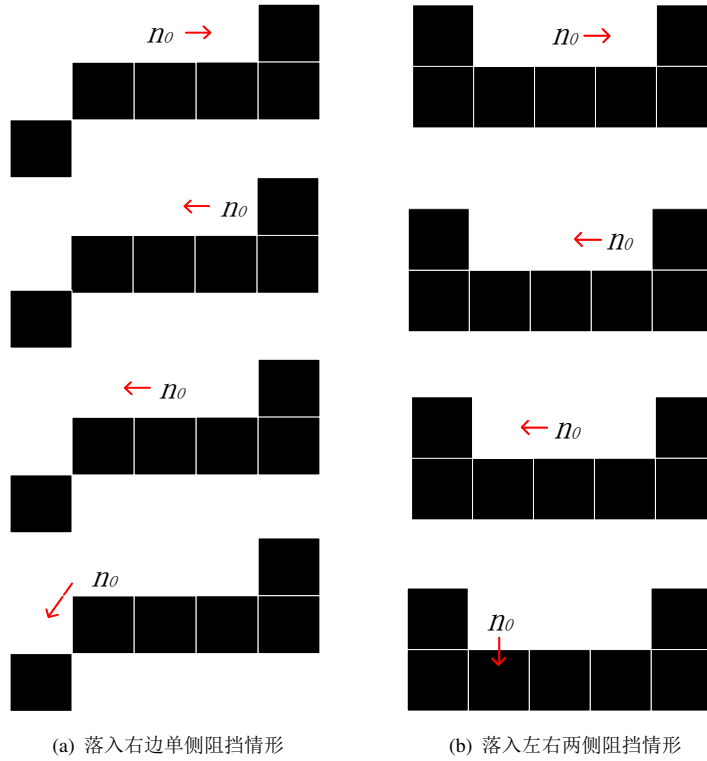


图 3-7 基于水滴回流改进的滴水规则详细图解

基于水滴回流改进的滴水规则得到的水滴滚动函数总结为式 (3-14)，式 (3-15) 为式 (3-14) 的约束条件：

$$(x_{i+1}, y_{i+1}) = f(x_i, y_i, x_{i-1}, y_{i-1}, Q_i, G) \quad i = 0, 1, \dots$$

$$= \begin{cases} (x_i + 1, y_i) & Q_i = 5 \quad \text{or} \quad Q_i = 0 \\ (x_i + 1, y_i + 1) & Q_i = 4 \\ (x_i + 1, y_i - 1) & Q_i = 3 \\ (x_i + v, y_i + h) & Q_i = 2 \\ (x_i, y_i - 1) & Q_i = 1 \end{cases} \quad (3-14)$$

$$s.t. \begin{cases} v = 0, \quad h = -1 & \text{if } x_i = x_{i-1} \quad \& \quad y_i < y_{i-1} \quad \& \quad G = 3 \\ v = 1, \quad h = 0 & \text{if } x_i = x_{i-1} \quad \& \quad y_i < y_{i-1} \quad \& \quad G = 2 \\ v = 0, \quad h = 1 & \text{其它} \end{cases} \quad (3-15)$$

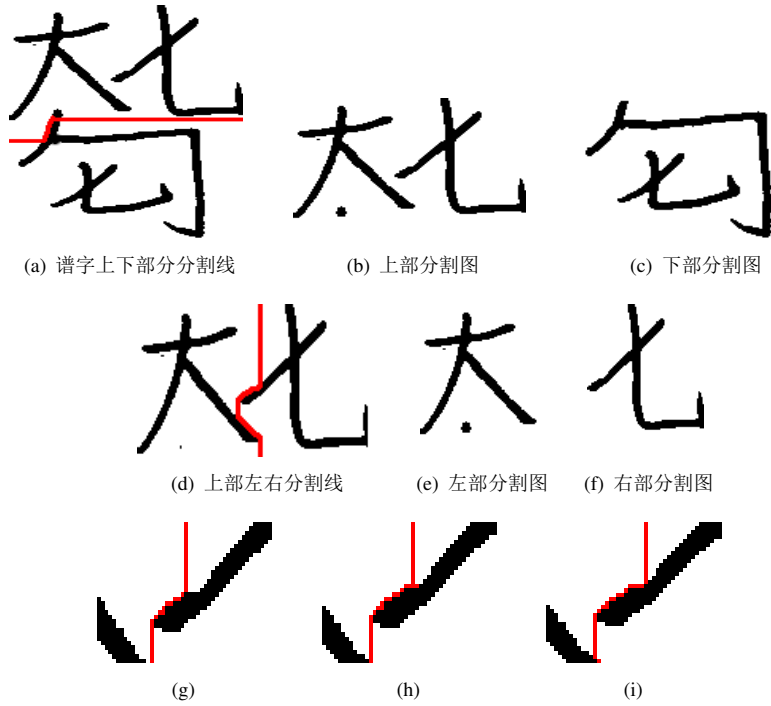


图 3-8 基于水滴回流改进的路径生成方法验证

根据本小节所述的基于水滴回流改进的路径生成方法，对图3-5所示情况进行实验验证，该图包含图3-7所示两种情形。在对谱字进行上下切分时，遇到图3-7 (b)所示情况，在真实谱字切分实验中，其切分线如图3-8 (a)所示，符合水滴遇到左右两侧阻挡时的处理结果，图3-8 (b)和图3-8 (c)为谱字上下两部分切分结果；在对谱字上部进行左右切分时，遇到图3-7 (b)所示情况，在真实谱字切分实验中，其切分线如图3-8 (d)所示，符合水滴遇到右侧单侧阻挡时的路径规则，图3-8 (e)和图3-8 (f)为谱字上下两部分切分结果。图3-8 (g)、图3-8 (h)、图3-8 (i)展示了水滴落入右边单侧阻挡字符区域时不同的初始滴点对切分路径的影响，水滴遇到左右两侧阻挡时初始点

的位置对于切分路径影响不大，水滴都会对在右侧阻挡处进行熔断操作。

3.2.2 基于水滴飞溅改进的路径生成方法与实验验证

为了使滴水路径更贴合谱字切分需求，本文提出了一种基于水滴飞溅改进的路径生成方法。在滴水算法的像素区域上增加一个飞溅位 n_6 ，如图3-9 (a)所示。将当前滴点 n_0 的相邻像素点的权值设置为 $g_j = 7 - j$ ，具体值如图3-9 (b)所示。

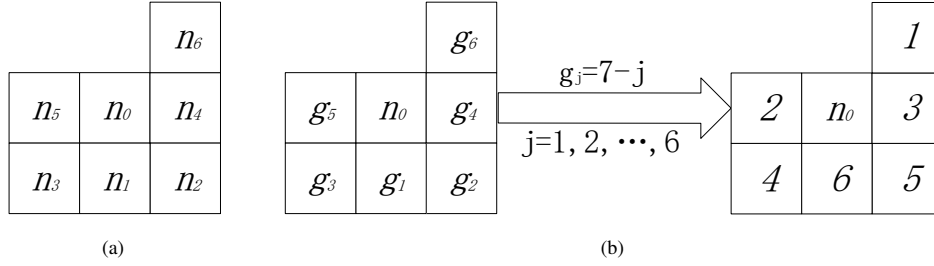


图 3-9 基于水滴飞溅改进的 n_0 相邻像素权重分配

将当前滴点上的重力势能 Q_i 计算式 (3-16) 和滴点周围像素关系 G_i 表达式 (3-17) 表示如下：

$$Q_i = \max_{j=1, \dots, 6} (z_j g_j), \quad i = 0, 1, \dots, 6 \quad (3-16)$$

$$G_i = \sum_{j=1}^6 z_j g_j \quad (3-17)$$

增加常数变量标识位 s 判断水滴飞溅状态，当 $s = 0$ 时表示水滴尚未飞溅， $s = 1$ 时表示水滴等待飞溅， $s = 2$ 时表示水滴已完成飞溅， $s = -1$ 时表示水滴禁止飞溅。 s_i 表示 n_i 点的飞溅标识位， s_{i+1} 表示 n_{i+1} 点的飞溅标识位。根据式 (3-16) 所示， Q_i 的取值为 6、5、4、3、2、1、0，基于水滴飞溅改进的滴落规则 Q_i 值可以总结为以下几类 (图中 * 表示黑色或白色像素点， s_{i+1} 表示下一个滴落点的飞溅状态)：

(1) 当 $Q_i = 6$ 时，水滴竖直下落，箭头方向为水滴滚动方向：

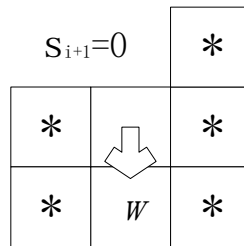
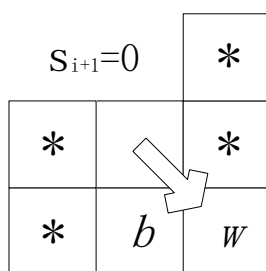
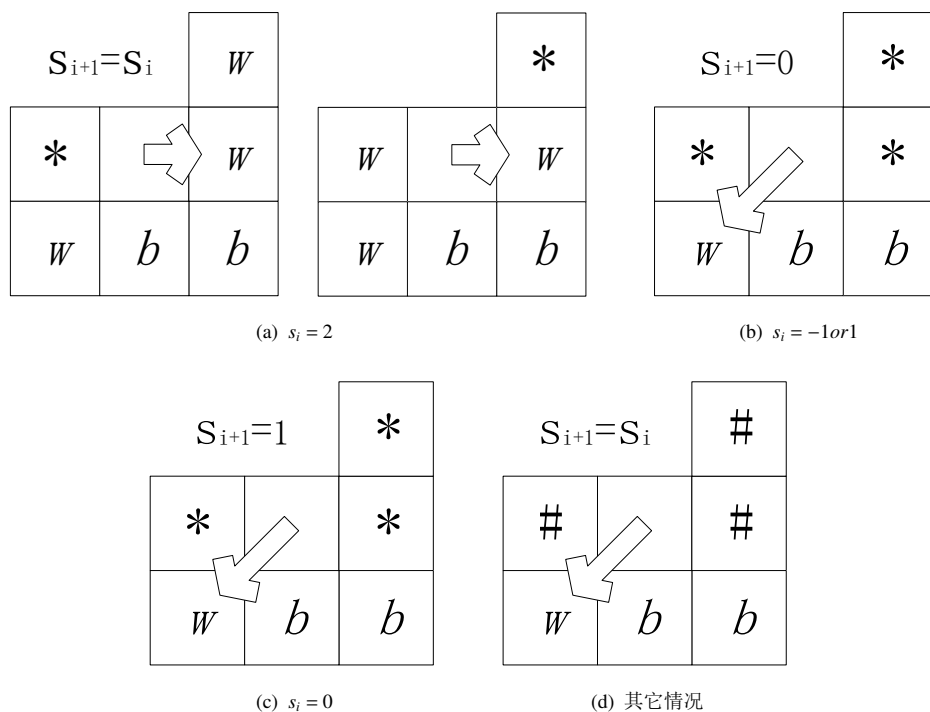


图 3-10 $Q_i = 6$ 时水滴飞溅规则

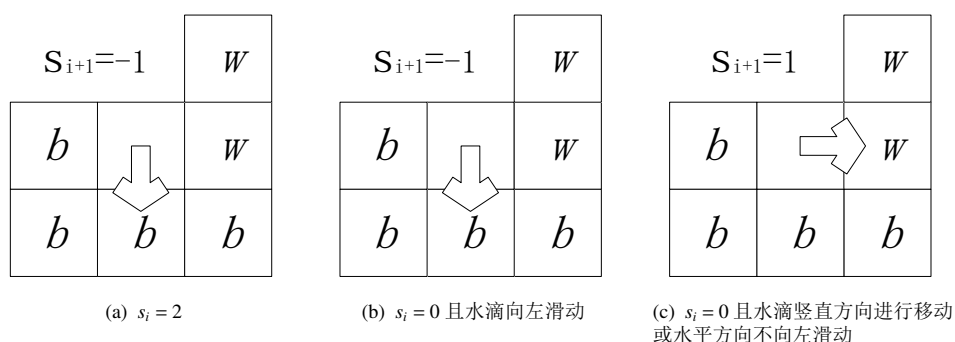
(2) 当 $Q_i = 5$ 时，水滴向右下方滴落：

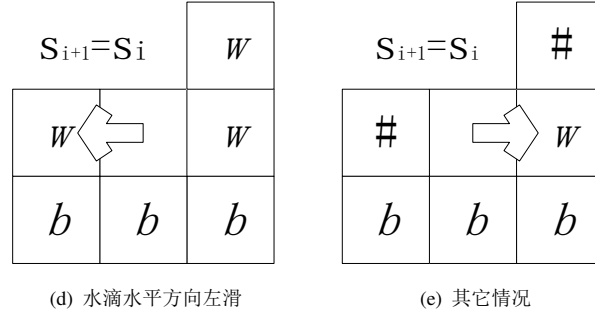

 图 3-11 $Q_i = 5$ 时水滴飞溅规则

(3) 当 $Q_i = 4$ 时，水滴滴落路径与下一滴点的飞溅状态根据图示条件分为下列四类情况。其中，# 表示除已经包含在图3-12 (a)、图3-12 (b)、图3-12 (c)情况下的其余组合情况：

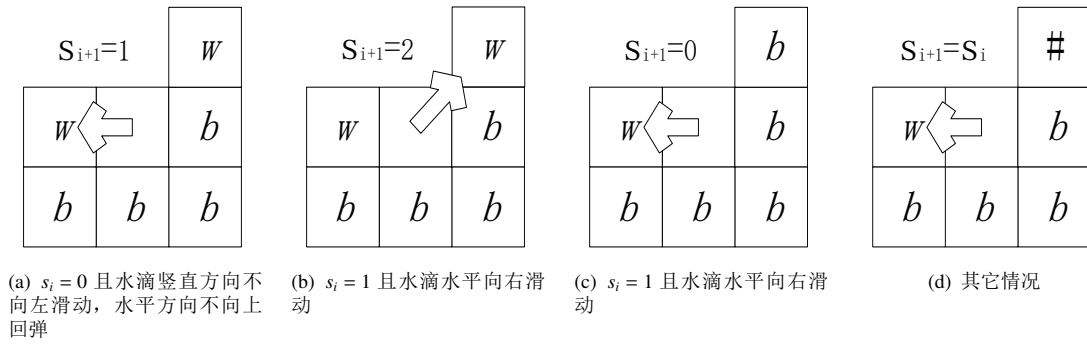

 图 3-12 $Q_i = 4$ 时水滴飞溅规则

(4) 当 $Q_i = 3$ 时，水滴滴落路径与下一滴点的飞溅状态标志值 s_{i+1} 分为下面五类情况：

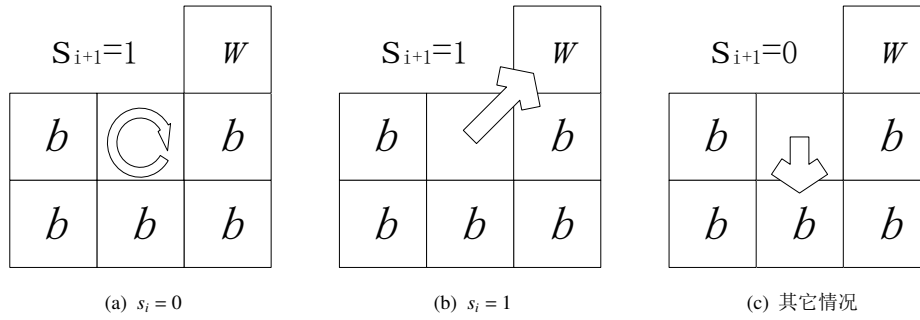



 图 3-13 $Q_i = 3$ 时水滴飞溅规则

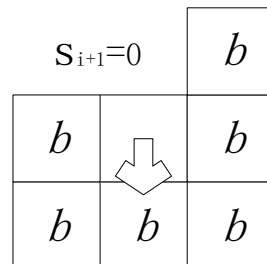
(5) 当 $Q_i = 2$ 时，水滴滴落路径与下一滴点的飞溅状态分为以下四类情况：


 图 3-14 $Q_i = 2$ 时水滴飞溅规则

(6) 当 $Q_i = 1$ 时，水滴滴落路径与下一滴点的飞溅状态根据图示条件分为三类情况，其中图3-15 (a)的箭头表示水滴在原地滚动：


 图 3-15 $Q_i = 1$ 时水滴飞溅规则

(7) 当 $Q_i = 0$ 时，水滴对字符进行向下熔断：


 图 3-16 $Q_i = 0$ 时水滴飞溅规则

根据上述水滴飞溅规则，遇到图3-17所示的十种字符轮廓时，水滴会根据箭头方向在字符轮廓上滑动、弹跳或对字符进行熔断，在图3-17中，蓝色箭头表示水滴对字符进行熔断，绿色箭头表示水滴滑出当前字符区域。

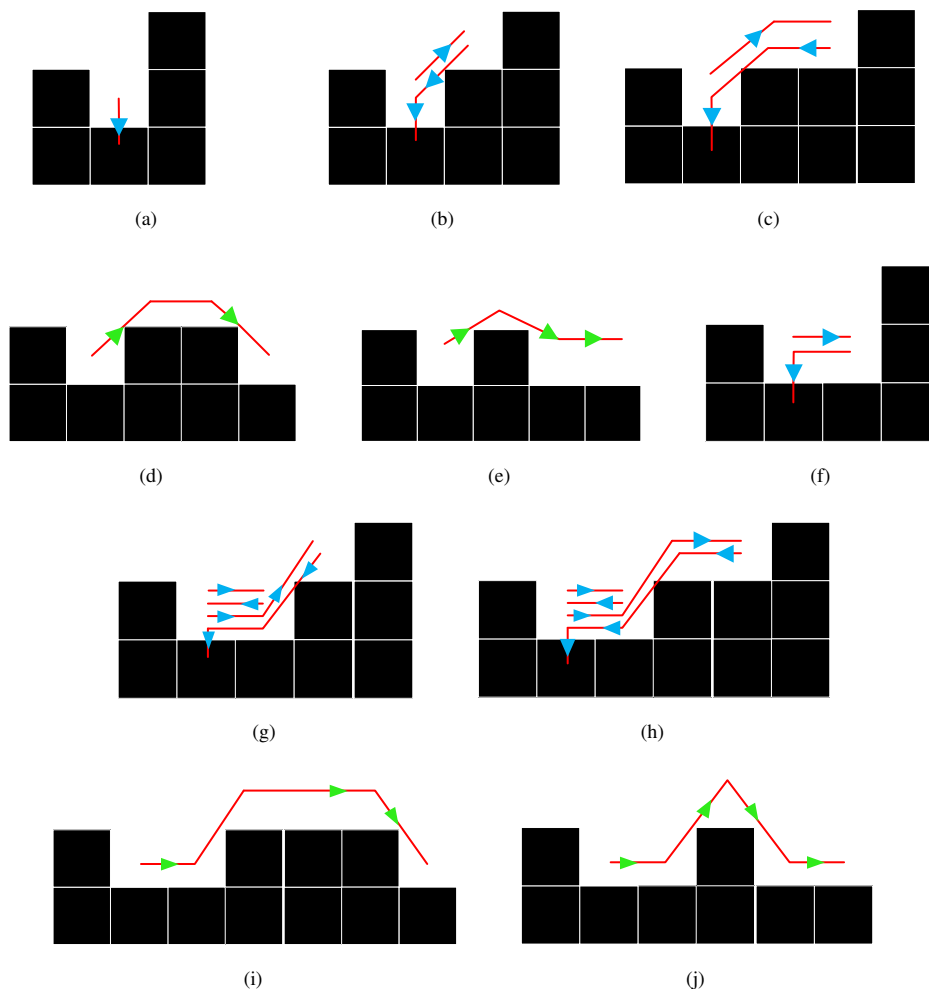


图 3-17 基于水滴飞溅改进的滴水规则举例

在相同的像素区域中落入滴点位置不同，水滴的滚落路径也存在差异，如图3-18 (a)所示， P_1 、 P_2 、 P_3 、 P_4 是四个不同的滴点位置，当水滴落入该像素区域的初始点为 P_1 时，根据规则图3-13 (c)，水滴向右滑动，根据规则图3-13 (e)，水滴向右滑动，根据规则图3-14 (b)，水滴弹向右上方，根据规则图3-12 (a)，水滴向右滑动，根据规则图3-11，水滴向右下滑动，水滴滚动路径如图3-18 (b)所示；当水滴落入该像素区域的初始点为 P_2 时，根据规则图3-13 (e)，水滴向右滑动，根据规则图3-14 (a)，水滴向左滑动，根据规则图3-13 (d)，水滴水滴向左滑动，根据规则图3-13 (e)，水滴向右滑动，根据规则图3-13 (e)，水滴向右滑动，根据规则图3-14 (b)，水滴弹向右上方，根据规则图3-12 (a)，水滴向右滑动，根据规则图3-11，水滴向右下滑动，水滴滚动路径如图3-18 (c)所示；当水滴落入该像素区域的初始点为 P_3 时，根据规则图3-14 (a)，水

滴向左滑动, 根据规则图3-13 (d), 水滴向左滑动, 根据规则图3-13 (e), 水滴向右滑动, 根据规则图3-13 (e), 水滴向右滑动, 根据规则图3-14 (b), 水滴弹向右上方, 根据规则图3-12 (a), 水滴向右滑动, 根据规则图3-11, 水滴向右下滑动, 水滴滚动路径如图3-18 (d)所示; 当水滴落入该像素区域的初始点为 P_4 时, 根据规则图3-12 (c), 水滴向左下方滑落, 根据规则图3-14 (d), 水滴向左滑动, 根据规则图3-13 (d), 水滴向左滑动, 根据规则图3-13 (e), 水滴向右滑动, 根据规则图3-13 (e), 水滴向右滑动, 根据规则图3-14 (b), 水滴弹向右上方, 根据规则图3-12 (a), 水滴向右滑动, 根据规则图3-11, 水滴向右下滑动, 水滴滚动路径如图3-18 (e)所示。

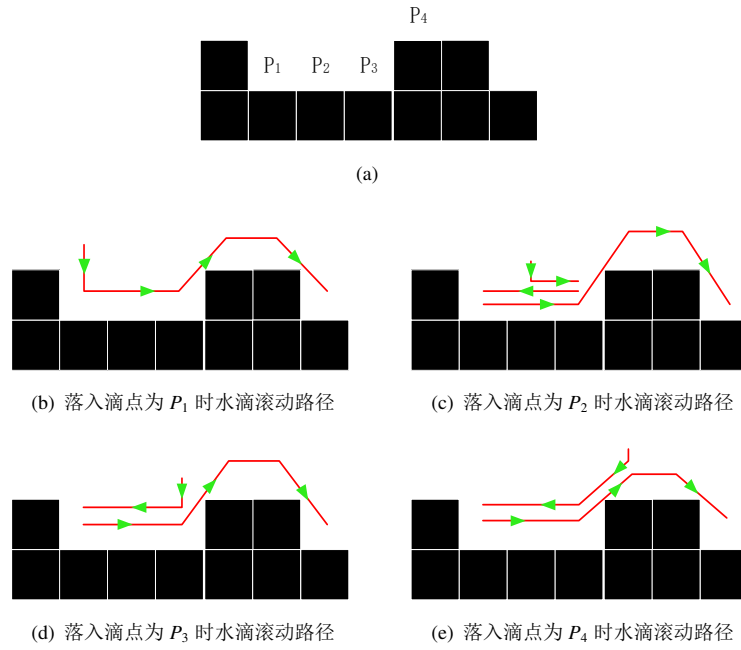


图 3-18 水滴飞溅规则在不同起始点切分路径

$$(x_{i+1}, y_{i+1}, s_{i+1}) = f(x_i, y_i, x_{i-1}, y_{i-1}, Q_i, G_i, s_i) \quad i = 0, 1, \dots$$

$$= \begin{cases} (x_i + 1, y_i, 0) & Q_i = 6 \quad \text{or} \quad Q_i = 0 \\ (x_i + 1, y_i + 1, 0) & Q_i = 5 \\ (x_i + a_4, y_i + b_4, c_4) & Q_i = 4 \\ (x_i + a_3, y_i + b_3, c_3) & Q_i = 3 \\ (x_i + a_2, y_i + b_2, c_2) & Q_i = 2 \\ (x_i + a_1, y_i + b_1, c_1) & Q_i = 1 \end{cases} \quad (3-18)$$

$$s.t. \quad \begin{cases} a_1 = 0, \quad b_1 = 0 \quad c_1 = 1 & \text{if } s_i = 0 \\ a_1 = -1, \quad b_1 = 1 \quad c_1 = 2 & \text{if } s_i = 1 \\ a_1 = 1, \quad b_1 = 0 \quad c_1 = 0 & \text{其它} \end{cases} \quad (3-19)$$

$$s.t. \begin{cases} a_2 = 0, & b_2 = -1 & c_2 = 1 & \text{if } s_i = 0 & \& G_i = 3 & \& x_i \geq x_{i-1} & \& y_i \geq y_{i-1} \\ a_2 = -1, & b_2 = 1 & c_2 = 2 & \text{if } s_i = 1 & \& G_i = 3 & \& x_i = x_{i-1} & \& y_i > y_{i-1} \\ a_2 = 0, & b_2 = -1 & c_2 = 0 & \text{if } s_i = 1 & \& G_i = 2 & \& x_i = x_{i-1} & \& y_i > y_{i-1} \\ a_2 = 0, & b_2 = -1 & c_2 = s_i & \text{其它} \end{cases} \quad (3-20)$$

$$s.t. \begin{cases} a_3 = 1, & b_3 = 0, & c_3 = -1 & \text{if } s_i = 0 & \& G_i = 4 & \& x_i = x_{i-1} & \& y_i < y_{i-1} \\ a_3 = 0, & b_3 = 1, & c_3 = 1 & \text{if } s_i = 0 & \& G_i = 4 & \& x_i \neq x_{i-1} \\ a_3 = 0, & b_3 = 1, & c_3 = 1 & \text{if } s_i = 0 & \& G_i = 4 & \& y_i \geq y_{i-1} \\ a_3 = 1, & b_3 = 0, & c_3 = -1 & \text{if } s_i = 2 & \& G_i = 4 \\ a_3 = 0, & b_3 = -1, & c_3 = s_i & \text{if } G_i = 6 & \& x_i = x_{i-1} & \& y_i < y_{i-1} \\ a_3 = 0, & b_3 = 1, & c_3 = s_i & \text{其它} \end{cases} \quad (3-21)$$

$$s.t. \begin{cases} a_4 = 1, & b_4 = -1, & c_4 = 0 & \text{if } s_i = -1 \\ a_4 = 1, & b_4 = -1, & c_4 = 1 & \text{if } s_i = 0 \\ a_4 = 1, & b_4 = -1, & c_4 = 0 & \text{if } s_i = 1 \\ a_4 = 0, & b_4 = 1, & c_4 = s_i & \text{if } s_i = 2 & \& G_i > 7 & \& y_i \geq y_{i-1} \\ a_4 = 1, & b_4 = -1, & c_4 = s_i & \text{其它} \end{cases} \quad (3-22)$$

其中, $s_i = -1$ 表示 n_i 点禁止飞溅操作, $s_i = 0$ 表示 n_i 点尚未进行飞溅操作, $s_i = 1$ 表示 n_i 点等待飞溅操作, $s_i = 2$ 表示 n_i 点完成飞溅操作, 根据本小节所述的基于水滴飞溅改进的路径生成方法, 对图3-5所示情况进行实验验证, 该图包含图3-7所示两种情形。在对谱字进行上下切分时, 遇到图3-7 (b)所示情况, 在真实谱字切分实验中, 其切分线如图3-19 (a)所示, 符合水滴遇到左右两侧阻挡时的处理结果, 图3-19 (b)和图3-19 (c)为谱字上下两部分切分结果; 在对谱字上部分进行左右切分时, 遇到图3-7 (b)所示情况, 在真实谱字切分实验中, 其切分线如图3-19 (d)所示, 符合水滴遇到右侧单侧阻挡时的处理结果, 图3-19 (e)和图3-19 (f)为谱字上下两部分切分结果, 图3-19 (g)、3-19 (h)、3-19 (i)、3-19 (j)分别展示了水滴在不同的初始滴点对基于水滴飞溅改进的路径的影响, 验证了图3-18所示规则在实际谱字中的分割效果。

在本节内容中使用的改进的滴水算法初始点都假定处于图像中点, 但选择中点

作为初始点并不能解决所有谱字切分情况，滴水算法的初始点选择将直接影响谱字切分效果，如何选择合适的初始点也是对滴水算法改进的重点。理想的切分线是一条不穿透字符的直线，此时初始点和终点之间偏移量最小。在基于水滴飞溅改进的路径生成方法中对于水滴熔断的处理是靠左边阻挡熔断，基于谱字的特点此种方式能使路径偏移量尽可能的小。对于初始点选择将在3.3节中进行详细阐述。

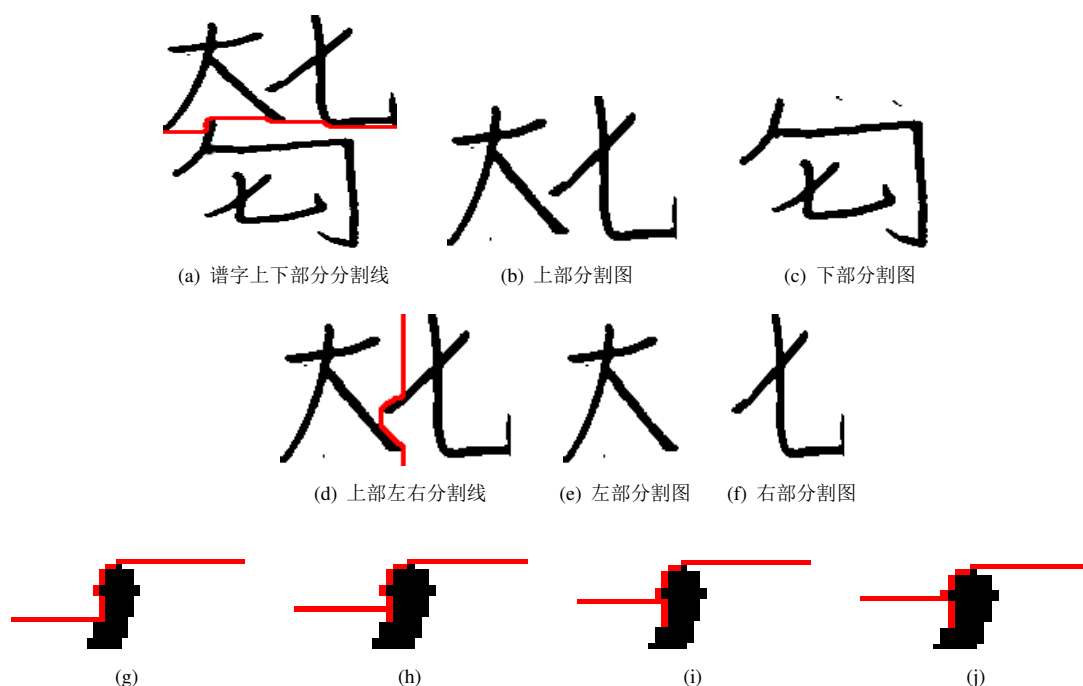


图 3-19 基于水滴飞溅改进的路径生成方法实验验证

3.3 谱字双向优化切分

古琴谱谱字由减字符号构成，根据2.1.2节介绍的谱字组成特点，由减字符号构成的谱字数量庞大，对谱字整体进行识别所需样本种类过多，为了缩减需要采集的样本种类，依据泛音段谱字结构特点，按照图3-20所示结构进行切分，将其切分为左上、右上和下三部分，对这三部分进行识别，谱字识别工作详见第4章。

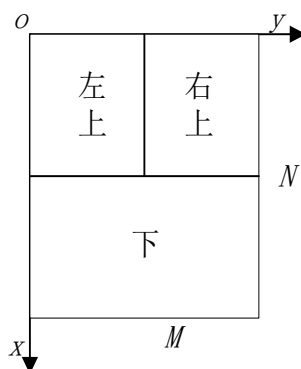


图 3-20 谱字切分结构图

3.3.1 优化指标设计

不同的初始滴点位置对应的谱字切分线存在差异，初始滴点位置将直接影响谱字切分效果，选择合适的初始点是优化滴水算法的重要方向。根据2.1.1节介绍的谱字结构特点，谱字切分线的初始点应该位于图像中点 m 附近，将这个范围表示为 δ 。以谱字上下部分切分为例，如图3-21所示，在中点附近 δ 范围内的初始点生成的切分线中包含切分效果理想和切分效果不理想的线，需要寻找优化指标确定最佳的初始切分点。

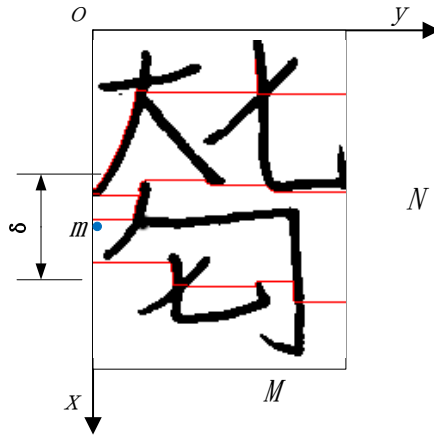


图 3-21 不同起始滴点切分路径

理想的谱字切分线是一条不熔断谱字的直线，但实际上手写谱字的减字符号之间可能存在笔画断连或字符粘连的情况，谱字切分线相较于理想的切分线会发生偏移或者对字符进行熔断。

本节以水滴飞溅改进的路径生成方法为基础进行水滴初始滴点优化，设置大小为 $M \times N$ 的矩阵 P 记录切分后的单谱字像素值， M 、 N 的值与单谱字宽、高对应，不同的矩阵 P 对应的起始点滴水路径不同。

根据理想切分线不熔断谱字的特点，提出一种熔断像素量最小化的优化方式，通过水滴飞溅规则式 (3-18)，将滴点在谱字图像中熔断黑色像素的次数记为 d ，采用 $D(x^\circ, P)$ 表示起始滴点 x° 与熔断黑色像素的次数 d 之间的关系，以最小化 d 作为目标，得到熔断黑色像素最小次数对应的起始滴点 x° 的值。

$$d = D(x^\circ, P) \quad (3-23)$$

$$\min d \quad x^\circ \in \delta \quad (3-24)$$

根据理想切分线是直线的特点，提出一种始末点偏移量最小化的优化方式，采用 $U(x^\circ, P)$ 表示切分线末位点 x^* 和初始点 x° 之间的关系，以偏移量最小化作为目

标，得到始末点偏移量最小化对应的起始滴点 x° 的值。

$$x^* = U(x^\circ, P) \quad (3-25)$$

$$\min |x^\circ - x^*| \quad x^\circ \in \delta \quad (3-26)$$

滴点在遇到字符时可能发生往某侧偏移的情况，再次遇到字符时可能继续向某侧偏移或者偏移向另一侧。对累计偏移量进行计数，提出一种累计偏移量最小化的优化方式，记录滴点在谱字图像中偏移次数为 k ，采用 $M(x^\circ, P)$ 表示累计偏移量 k 与初始点 x° 之间的关系，以最小化 k 作为目标，得到累计偏移量最小次数对应的起始滴点 x° 的值。

$$k = M(x^\circ, P) \quad (3-27)$$

$$\min k \quad x^\circ \in \delta \quad (3-28)$$

基于以上三种优化方式，提出一种融合熔断像素量、始末偏移量、累计偏移量最小化的优化方式。

$$\min d + |(x^\circ - x^*)| + k \quad x^\circ \in \delta \quad (3-29)$$

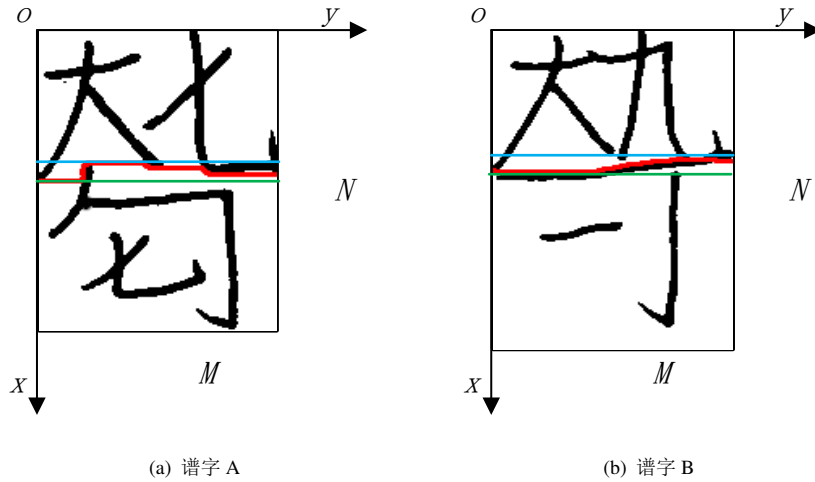


图 3-22 谱字 A 与谱字 B 及切分路径填补策略

本小节谱字切分顺序是先对谱字上下部分进行切分，得到下部图像和包含左上、右上减字符号的上部图像，对得到的上部图像再进行切分得到左上和右上两部分减字符号，从而得到左上、右上和下部三部分减字符号图像区域。由于谱字切分线通常不是直线，沿着切分路径切分得到的谱字图像的边缘是不平整的。以谱字上下切分为例，在图3-22中，用红线表示切分线，蓝线表示切分线像素最高点所对应的边缘

线，绿线表示切分线像素最低点所对应的边缘线。将图像沿着绿色边缘线切分，切分线与绿色边缘线之间的像素点补为白色像素，此时得到上部图像；将图像沿着蓝色边缘线切分，切分线与蓝色边缘线之间的像素点补为白色像素，此时得到下部图像，对上部图像左右切分原理与此类似。

表 3-1 各优化指标对应最小化函数及对谱字 A、B 切分结果

优化指标	最小化函数	谱字 A 切分结果	谱字 B 切分结果 (带笔画粘连)
熔断量最小化 (指标 A)	$\min d$	上下、左右部分均切分正确	上下部分切分错误，左右部分切分正确
始末偏移量最小化 (指标 B)	$\min x^o - x^* $	上下、左右部分均切分正确	上下、左右部分均切分正确
累计偏移量最小化 (指标 C)	$\min k$	上下、左右部分均切分正确	上下、左右部分均切分错误
融合三种指标最小化 (指标 D)	$\min d + (x^o - x^*) + k$	上下、左右部分均切分正确	上下、左右部分均切分错误

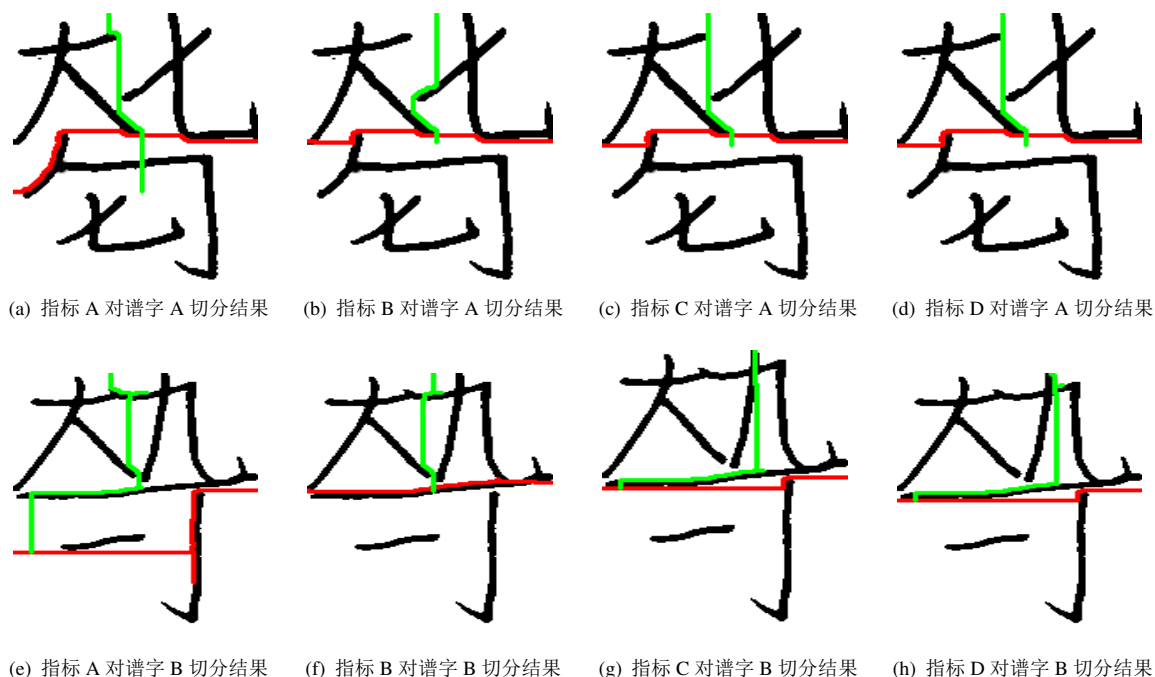


图 3-23 各优化指标对谱字 A、B 切分结果

用上述四种优化方式对图3-22所示两个谱字进行切分，图3-22 (a)所示谱字各个

需求切分区域间存在一定间隙，图3-22 (b)所示谱字存在减字符号粘连以及同一部分减字符号笔画存在空缺的情况。在图3-23中展示了四种优化方式对谱字 A 和谱字 B 的切分结果，其中红线表示横向切分谱字为上下部分的切分线，绿线表示基于红线切分结果对谱字上部切分的切分线。四种优化方式均能对谱字 A 切分出需求的三部分结构；对于谱字 B 这种复杂的粘连断笔画结构，只有基于始末偏移量最小化的优化方式完成了正确切分，将各优化指标对应的最小化函数及对谱字 A、B 的切分结果总结如表3-1。

3.3.2 双向切分连续优化

在3.3.1小节中对谱字的切分是先对上下部分进行切分，再对得到的上部图像进行左右切分。以图3-22 (a)所示谱字为例，通过这种切分方式产生了中间图像3-24 (a)，而理想情况下希望仅生成图3-24 (b)、图3-24 (c)、图3-24 (d)三张切分结果图。

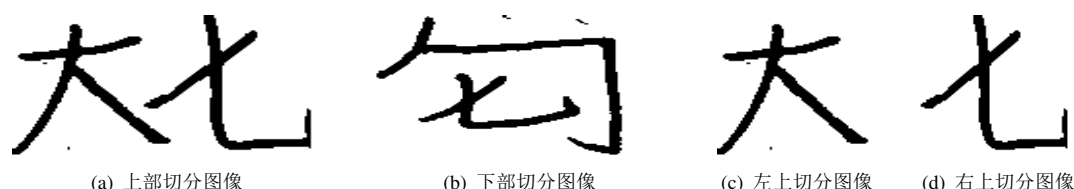


图 3-24 谱字 A 切分结果

为了解决上述情况，提出双向切分连续优化的方法，在得到谱字的上下部分的切分路径 l_1 后，对谱字左右切分路径 l_2 终点进行判断，当左右切分路径与上下切分路径某点重合时水滴不再继续滴落，记重合点为 (x^1, y^1) ，得到如图3-25所示的两条滴水切分线。

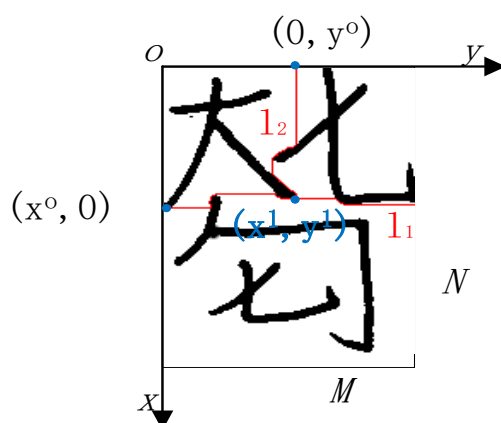


图 3-25 双向切分线

下一步对谱字图像进行切分，沿着切分线切分将导致图像边缘不平整，因此对三部分图像切分分别进行处理：

对于谱字下部图像，根据式 (3-30) 得到切分路径 l_1 中最小的 x_{l_1} 值，得到切分边界点 I_1 、 I_2 、 I_3 、 I_4 ，分别连接边界点 I_1 、 I_2 ， I_2 、 I_3 ， I_3 、 I_4 ， I_4 、 I_1 ，得到四条边界线，以此切分谱字得到谱字下部图像。

$$x_{l_{1min}} = \min x_{l_1} \quad x_{l_1} \in l_1 \quad (3-30)$$

$$\begin{cases} I_1 = (x_{l_{1min}}, 0) \\ I_2 = (x_{l_{1min}}, M) \\ I_3 = (N, M) \\ I_4 = (N, 0) \end{cases} \quad (3-31)$$

对于谱字左上部图像，根据式 (3-32) 得到切分路径 l_2 中最大的 y_{l_2} 值，得到切分边界点 I_1 、 I_2 、 I_3 、 I_4 ，分别连接边界点 I_1 、 I_2 ， I_2 、 I_3 ， I_3 、 I_4 ， I_4 、 I_1 ，得到四条边界线，以此切分谱字得到谱字左上部图像。

$$y_{l_{2max}} = \max y_{l_2} \quad y_{l_2} \in l_2 \quad (3-32)$$

$$\begin{cases} I_1 = (0, 0) \\ I_2 = (0, y_{l_{2max}}) \\ I_3 = (x', y') \\ I_4 = (x_{l_{1min}}, 0) \end{cases} \quad (3-33)$$

对于谱字右上部图像，根据式 (3-34) 得到切分路径 l_2 中最小的 y_{l_2} 值，得到切分边界点 I_1 、 I_2 、 I_3 、 I_4 ，分别连接边界点 I_1 、 I_2 ， I_2 、 I_3 ， I_3 、 I_4 ， I_4 、 I_1 ，得到四条边界线，以此切分谱字得到谱字右上部图像。

$$y_{l_{2min}} = \min y_{l_2} \quad y_{l_2} \in l_2 \quad (3-34)$$

$$\begin{cases} I_1 = (0, y_{l_{2min}}) \\ I_2 = (0, M) \\ I_3 = (x_{l_{1min}}, M) \\ I_4 = (x', y') \end{cases} \quad (3-35)$$

通过双向切分连续优化，得到如图3-26所示切分线及切分结果，在图3-26 (a)中绘制了谱字进行双向连续切分的切分线，直接得到了三张需求的切分子图像，未生成冗余的上部图像。切分算法在该谱字中切分准确。

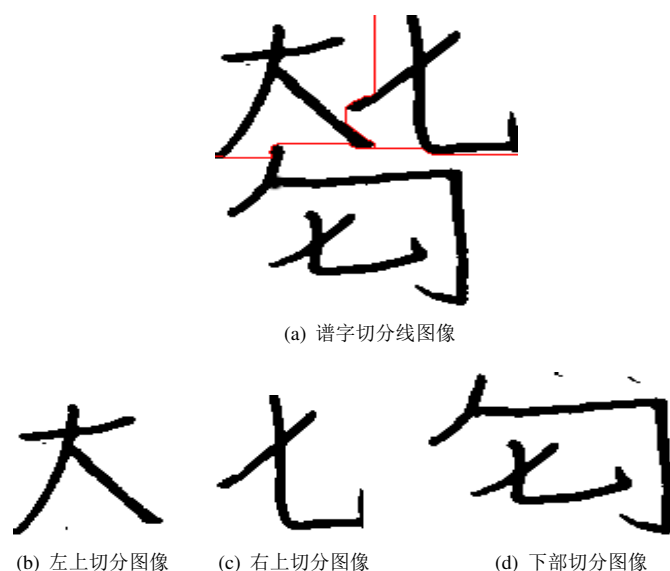


图 3-26 双向切分连续优化切分结果

3.4 谱字分割与单谱字切分实验验证

3.4.1 泛音段谱字分割实验验证

将古琴谱切分成单个谱字是实现古琴谱泛音段机器识读的第一个环节，本实验以琴谱图3-27为样本按3.1节的理论知识对古琴谱分割进行实验验证。

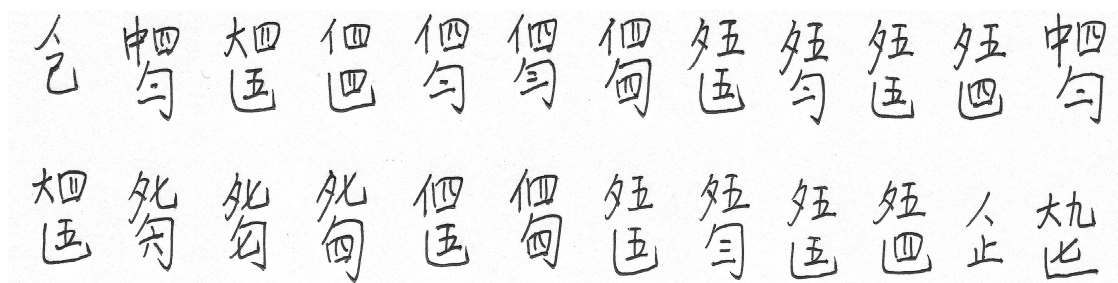


图 3-27 古琴谱待处理图像 (《半山听雨》选段)

对古琴谱图像3-27进行灰度处理、二值化处理，得到预处理后的图像3-28。



图 3-28 古琴谱预处理后图像

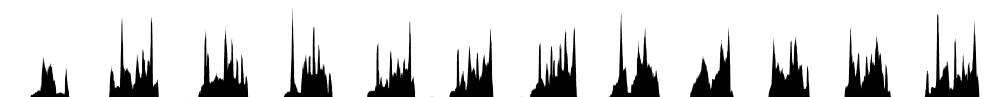
对预处理图像3-28进行水平投影处理，得到水平投影图3-29，由于该古琴谱存在两行谱字，因此水平投影图中存在两块黑色像素投影，根据水平投影图中的黑白像

素相交点按照前述提到的切分规则进行切分，得到切分后的两行古琴谱谱字图像。

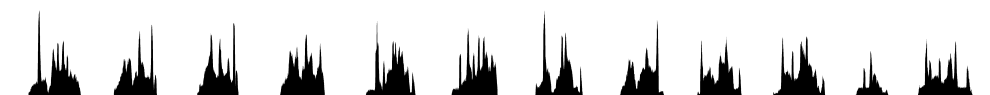


图 3-29 水平投影图

对切分得到的两行谱字分别进行垂直投影，得到垂直投影图3-30 (a)、图3-30 (b)。根据垂直投影结果对两行谱字分别进行切分，得到单个谱字，对得到的单个谱字进行去白边处理，结果见图3-30 (c)。



(a) 第一行谱字垂直投影图



(b) 第二行谱字垂直投影图



(c) 谱字分割结果图

图 3-29 古琴谱谱字分割实验

通过上述实验，将完整的古琴谱图片分割成单个古琴谱谱字图像，为后续的谱字分割与谱字识别提供了谱字图像。

3.4.2 初始滴点 δ 范围选择实验与分析

在指标优化过程中根据谱字结构特点设置了 δ 限定初始滴点的选择范围，对实际手写谱字结构特点分析，寻找一个较通用的谱字滴点范围。对上下切分 δ_1 的范围和左右切分 δ_2 的范围进行切分实验验证，实验均在优化指标 D 上进行，设待切分谱字图像大小为 $N \times M$ 。

实验一：设置上下切分 δ_1 范围为 $(\frac{2}{5}N, \frac{3}{5}N)$ ，左右切分 δ_2 范围为 $(\frac{1}{5}M, \frac{3}{5}M)$ 。

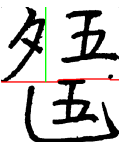
实验二：设置上下切分 δ_1 范围为 $(\frac{2}{5}N, \frac{4}{5}N)$ ，左右切分 δ_2 范围为 $(\frac{2}{5}M, \frac{3}{5}M)$ 。

实验三：设置上下切分 δ_1 范围为 $(\frac{2}{5}N, \frac{5}{7}N)$ ，左右切分 δ_2 范围为 $(\frac{2}{7}M, \frac{3}{5}M)$ 。

实验四：设置上下切分 δ_1 范围为 $(\frac{3}{7}N, \frac{6}{7}N)$ ，左右切分 δ_2 范围为 $(\frac{2}{7}M, \frac{5}{7}M)$ 。

实验五：设置上下切分 δ_1 范围为 $(\frac{3}{7}N, \frac{3}{5}N)$ ，左右切分 δ_2 范围为 $(\frac{2}{9}M, \frac{7}{9}M)$ 。

表 3-2 初始滴点 δ 范围实验结果

编号	实验一结果	实验二结果	实验三结果	实验四结果	实验五结果
1					
2					
3					
4					
5					

编号	实验一结果	实验二结果	实验三结果	实验四结果	实验五结果
6					
7					

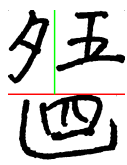
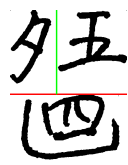
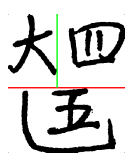
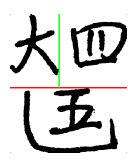
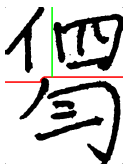
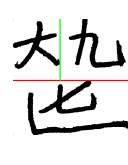
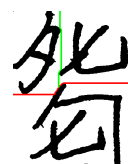
上述对 δ_1 、 δ_2 范围选择的五组实验中，对于上下切分部分，实验二、实验三、实验四均在 3 号谱字上切分错误；对于上部左右切分部分，实验四在 3 号谱字切分错误，4、7 号谱字上部分结构一致，实验二参数对 4、7 号谱字均切分错误，实验二参数 δ_2 范围设置偏小，实验五在 4 号谱字切分正确、7 号谱字切分错误，实验五参数 δ_2 范围设置偏大，导致路径选择错误。由上述实验结果可知， δ 范围选择影响优化算法路径的选择，当 δ 范围选择过大时，包含的水滴初始点过多可能导致选择到不合适的水滴起点；当 δ 范围选择过小时，包含的水滴初始点过少可能导致正确的切分路径的水滴初始点未包含在 δ 范围内。

通过实验对比分析，最终将谱字的上下切分滴点初始范围 δ_1 限制在图像高度 N 的 $(\frac{2}{5}N, \frac{3}{5}N)$ 之间，左右切分滴点初始范围 δ_2 限制在图像宽度 M 的 $(\frac{2}{7}M, \frac{3}{5}M)$ 之间。

3.4.3 泛音段常见谱字切分实验示例一：不带笔画粘连情形

谱字内部各部分之间的排列方式将决定谱字切分的难易程度，本小节针对谱字内部不带笔画粘连的情形进行切分实验验证，不带粘连的谱字包含各部分间存在空缺且笔画不交错和各部分存在空缺但笔画交错的两种情况。采用优化指标 A、优化指标 B、优化指标 C、优化指标 D 分别对谱字进行切分实验验证，表3-3中包含的谱字均不带笔画粘连，在表中列出各优化指标对应的切分结果。将 δ 的上下切分滴点初始范围限制在图像高度 N 的 $(\frac{2}{5}N, \frac{3}{5}N)$ 之间，左右切分滴点初始范围限制在在图像宽度 M 的 $(\frac{2}{7}M, \frac{3}{5}M)$ 之间。

表 3-3 各优化指标对不带笔画粘连情形谱字切分结果

编号	谱字图像	指标 A 优化	指标 B 优化	指标 C 优化	指标 D 优化
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

编号	谱字图像	指标 A 优化	指标 B 优化	指标 C 优化	指标 D 优化
9					
10					

在上述不带笔画粘连的谱字中存在两种类型的谱字，一类是如编号 1~6 号谱字所示的各部分之间存在空缺且不交错的情况；另一类是如编号 7~10 号谱字所示的各部分之间存在空缺但交错的情况。根据表格中的切分实验结果可知，第一类谱字各优化指标切分结果均完全正确；第二类谱字各优化指标切分对于 7~9 号谱字均切分正确，而对于 10 号谱字，优化指标 A 和优化指标 D 切分正确，优化指标 B 和优化指标 C 由于优化指标仅与偏移量相关，而为了追求更小的偏移量选择了对字符进行熔断初始滴点对应的路径，导致切分错误。

3.4.4 泛音段常见谱字切分实验示例二：字符笔画粘连情形

本小节针对谱字内部字符笔画粘连情形进行切分实验验证。采用优化指标 A、优化指标 B、优化指标 C、优化指标 D 分别对谱字进行切分实验验证，表 3-4 中包含的谱字存在笔画粘连情况，在表中列出各优化指标对应的切分结果。将 δ 的上下切分滴点初始范围限制在图像高度 N 的 $(\frac{2}{5}N, \frac{3}{5}N)$ 之间，左右切分滴点初始范围限制在在图像宽度 M 的 $(\frac{2}{7}M, \frac{3}{5}M)$ 之间。

表 3-4 各优化指标对笔画粘连情形谱字切分结果

编号	谱字图像	指标 A 优化	指标 B 优化	指标 C 优化	指标 D 优化
1					

编号	谱字图像	指标 A 优化	指标 B 优化	指标 C 优化	指标 D 优化
2					
3					
4					
5					

对上述字符笔画粘连的谱字进行切分实验验证。根据表格中的切分实验结果可知，优化指标 A 在切分谱字 1 和谱字 3 时发生错误，由于优化指标 A 是对于熔断量的最小化选取，容易产生对熔断量的过度追求而导致选取切分错误的路径；优化指标 B 在切分谱字 2 和谱字 5 时发生错误，由于优化指标 B 是对于始末偏移量的最小化选取，容易产生对始末偏移量的过度追求而导致选取切分错误的路径；优化指标 C 在切分谱字 5 时发生错误，由于优化指标 C 是对于累计偏移量的最小化选取，容易产生对累计偏移量的过度追求而导致选取切分错误的路径；优化指标 D 在切分谱字时均选取到较优的路径，切分效果较好。

3.4.5 泛音段谱字切分实验对比与分析

一个完整的泛音段谱字不进行字符切分也能如汉字识别一般直接进入识别工作，但所需采集的样本种类数目庞大，而泛音段谱字与汉字的差异在于其各部分组成是有规则的，根据规则将泛音段谱字进行切分能很大程度的缩小样本采集的种类，减

少识别的工作量，但提高了对切分效果的要求，切分算法的优劣将直接影响到识别的准确性。

本文对传统滴水算法从滴水路径规则和滴水初始点两方面分别进行改进，对古琴谱分割得到的泛音段谱字进行进一步的切分，通过小节3.4.2实验得到的 δ_1 和 δ_2 范围设定起始滴点坐标范围。

采集谱字集 A，该谱字集的谱字内部各减字符号间独立存在且互不粘连，但部分谱字减字符号间存在字符交错现象，分别采用优化指标 A、优化指标 B、优化指标 C、优化指标 D 对谱字进行切分实验验证 (各优化指标选取的切分路径来自于基于水滴飞溅改进的滴水路径算法生成)，并采用传统滴水算法 (初始滴点选择优化指标 D 选取的路径初始点)、投影分割法作为对比实验，实验结果如表3-5。

表 3-5 谱字集 A 各算法切分准确率

优化指标 A	优化指标 B	优化指标 C
99.06%	96.26%	97.20%
优化指标 D	传统滴水算法	投影分割法
99.06%	93.45%	53.27%

在上述实验结果中，四种优化指标选取的切分路径的切分准确率均高于对比实验切分算法的准确率，其中优化指标 A 和优化指标 D 选取的切分路径准确率最高，优化指标 C 次之，优化指标 B 在四个优化指标中表现最差。由于谱字集 A 中谱字未发生粘连，优化指标 A 是对熔断量进行最小化，该切分方式在未发生粘连的谱字中切分效果颇佳，切分错误仅发生在极端笔画断裂情况时；优化指标 B 是对始末偏移量最小化，在选取滴水路径时存在过度追求最小始末偏移路径而导致选取到对字符进行熔断的路径，而在该实验中的谱字各部分不发生粘连，因此熔断的路径将是切分错误的路径；优化指标 C 切分发生错误的原因与优化指标 B 类似，但由于该优化方式是对总的偏移量进行计算，其表现在该种谱字上略优于优化指标 B 的切分结果；优化指标 D 是综合前述三种优化指标的一种优化方式，在谱字集 A 中切分错误仅发生在优化指标 A、B、C 均未选择正确切分路径的谱字中。

由于传统滴水算法滴水路径上存在的局限性，水滴平流遇阻陷入死循环，导致无法完成谱字切分任务，对切分准确率带来影响；投影切分算法对于谱字减字符号间间隔很大的谱字能实现正确切分，而实验的谱字中包含不粘连但各部分减字符号交错的情况，此种情况下投影切分法无法对谱字进行正确切分，对于某些谱字情况也会发生过切分现象，因此投影切分法切分准确率较低。

采集谱字集 B，谱字集 B 内谱字存在减字符号间粘连的情况，对谱字集 B 中谱字进行切分实验验证，由于投影切分法不适用于粘连字符切分，因此不进行对比实验，采用传统滴水算法作为对比实验，实验结果如表3-6所示。

表 3-6 谱字集 B 各算法切分准确率

优化指标 A	优化指标 B	优化指标 C
91.96%	93.75%	94.64%
优化指标 D	传统滴水算法	投影分割法
95.53%	83.70%	/

在上述实验结果中，优化算法的切分准确率均高于传统滴水算法，其中优化指标 D 选择的切分路径的切分准确率最高，优化指标 C 次之，优化指标 A 在四个优化指标中表现最差。谱字内部存在粘连部分，因此正确切分路径存在熔断现象，优化指标 A 切分错误的原因主要在于为了选取更小的熔断量而选取了极端熔断路径，导致切分错误；优化指标 B 和优化指标 C 选择的切分路径切分错误的原因主要在于对谱字进行了过度的熔断；优化指标 D 对多种条件进行约束，选择的切分路径效果最优，由于基于水滴飞溅改进的路径规则并不是能够百分百的将谱字切分正确，因此优化算法并不一定能够找到一条正确的切分路径，也将导致优化指标选择的路径切分效果不佳。由于此部分实验谱字存在减字符号间粘连的现象，传统滴水算法的切分结果受到滴水算法路径规则的影响，导致其切分准确率较低。

结合上述对非粘连和粘连谱字的实验结果，实验结果表明优化指标 D 的切分效果为最优，在不带笔画粘连和带有笔画粘连的谱字集中的切分测试分别可达 99.06% 和 95.52% 的成功率。最终选择以优化指标 D 为基础的水滴飞溅改进的滴水算法作为本文的谱字切分算法。

对图3-30 (c)中的泛音段谱字采用优化指标 D 为基础的水滴飞溅改进的滴水算法进行切分验证，其中切分滴点范围设置为 $\delta_1 \in (\frac{2}{5}N, \frac{3}{5}N)$ 、 $\delta_2 \in (\frac{2}{7}M, \frac{3}{5}M)$ 。得到泛音段谱字切分结果如图3-30所示。

通过图3-30可以发现切分中存在切分错误的字符 (017_1、017_2)，错误结构为左部为“亻”，右部为“四”，右部的“四”笔画断裂，导致路径选择更符合优化条件的错误路径。优化指标归根结底是对已存在的切分路径进行选优的一个过程，切分的核心内容仍在于对滴水算法路径规则改进的策略，基于水滴飞溅改进的滴水路径算法改进了滴水算法本身对于凹陷和阻碍等情况无法处理的缺陷，对于滴水算法的改进能提高处理谱字切分问题的准确率，为后续谱字识别工作打下基础。



图 3-30 谱字切分结果

3.5 本章小结

本章主要完成古琴谱分割及谱字切分的工作。根据古琴谱谱字排列特点采用投影法得到单个谱字。分别从滴水算法的路径规则以及初始滴点位置两方面对传统滴水算法进行优化。首先对传统的滴水算法路径规则进行优化，提升谱字图像切分准确率；接下来对滴水算法的初始点选择提出了四种优化算法，并设计双向切分连续优化算法进一步优化谱字图像切分效果；最后对提出的算法进行实验验证与分析，并与传统滴水算法和投影法进行对比实验，实验结果表明第四种融合指标的切分效果为最优。采用本章设计算法对谱字进行切分得到待识别子图像。

4. 基于卷积神经网络的泛音段谱字识别

4.1 减字符号数据集

本章节基于卷积神经网络^[63]对古琴谱泛音段机器识读展开研究，在卷积神经网络的模型训练过程中离不开数据集的支撑，由于并没有公开完整的减字符号数据集，需要设计并采集一个基于泛音段常见的减字符号图像的数据集。

4.1.1 减字符号数据集设计

在2.1节中介绍的谱字结构是由左手按弦指法、左手徽位、右手弹奏指法与右手弹奏弦位四部分减字符号组合而成，但在3.3节中对于谱字的切分并不是完全基于介绍的四类减字符号进行。为了切分的方便与准确性，本文采取将谱字下部的右手弹奏指法和右手弹奏弦位减字符号作为组合体的方式，将谱字切分为左上、右上、下三部分结构。

采集完整的泛音段谱字数据集训练卷积神经网络识别是一种可行的谱字识别方式，但泛音段谱字种类超过三千多种，数据集采集和处理的工作量十分庞大，识别的网络复杂度高，所占用的资源也大。泛音段谱字的减字符号种类是可记的，若将谱字按指法弹奏信息进行切分，能很大程度的减小数据采集种类以及缩减网络训练所需资源。

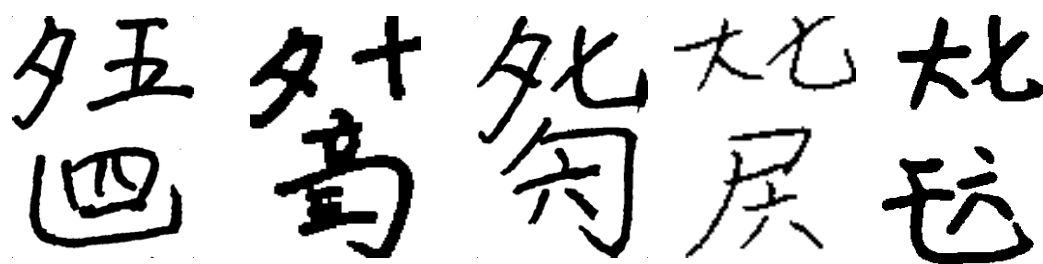


图 4-1 部分谱字结构图

谱字下部分图像包含右手弹奏指法减字符号(表2-3)和弦位减字符号(表2-4)，与上部左手按弦指法和徽位减字符号左右排列不同，下部减字符号组合方式多变，如图4-1所示。将这两部分切分成单独的减字符号难度较大且效果不佳，而切分的效果将直接影响后续字符识别的准确率，因此对于下部图像初步采取将下部结构作为组合体的方式进行数据采集，组合体样本比拆分开采集的样本多出 47 类，但也远小于对完整泛音段谱字采集所需的三千多类，本文通过牺牲少量样本种类来保证识别的准确率。

对常见的泛音谱字中出现的减字符号进行统计，采集包含左手指法减字符号和徽位减字符号与下部组合体减字符号样本共 82 类，为了表述方便，将减字符号和组合体共同组成的数据集称为减字符号数据集。采集来自 139 位作者的手写减字符号样本，在去除错写、漏写等情况后共计减字符号图像 11311 张，制作成减字符号数据集。



图 4-2 采集的部分减字符号样本

为了后续可以针对下部图像继续进行进一步的切分、识别研究，在采集本实验所需数据集的基础上，对于谱字的下部包含右手弹奏指法的减字符号和弦位减字符号也进行了单独的手写样本采集，采集 16 类样本。

4.1.2 减字符号数据集图像处理

在对收集到的减字符号样本进行灰度处理、二值化处理、去白边处理后，得到的图像大小不一，为了提高识别准确率，需要将样本图像尺寸进行归一化处理。在图像尺寸归一化过程中，常遇到缩小或放大图像尺寸时像素数量不是整数倍变化的情况，会产生难以确定像素值的点，为了解决图像缩放时带来的问题，本文采用双线性插值法计算像素值。

双线性插值法是在两个方向上计算单线性插值，在图4-3中，已知 Q_{11} 、 Q_{12} 、 Q_{21} 、 Q_{22} 的坐标和像素值的基础上，需要得到已知坐标的 P 点对应的像素值。

首先对 R_1 以及 R_2 分别用单线性插值求出其对应的像素值：

$$p(R_1) = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} p(Q_{11}) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} p(Q_{21}) \quad (4-1)$$

$$p(R_2) = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} p(Q_{12}) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} p(Q_{22}) \quad (4-2)$$

接着对 P 点使用单线性插值的方式求出对应像素值：

$$p(P) = \frac{y_2 - y}{y_2 - y_1} p(R_1) + \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} p(R_2) \quad (4-3)$$

将式 (4-1)、式 (4-2) 代入式 (4-3) 中，得到双线性插值计算式：

$$\begin{aligned} p(P) = & p(Q_{11})(x_2 - x)(y_2 - y) + p(Q_{21})(x - x_1)(y_2 - y) \\ & + p(Q_{12})(x_2 - x)(y - y_1) + p(Q_{22})(x - x_1)(y - y_1) \end{aligned} \quad (4-4)$$

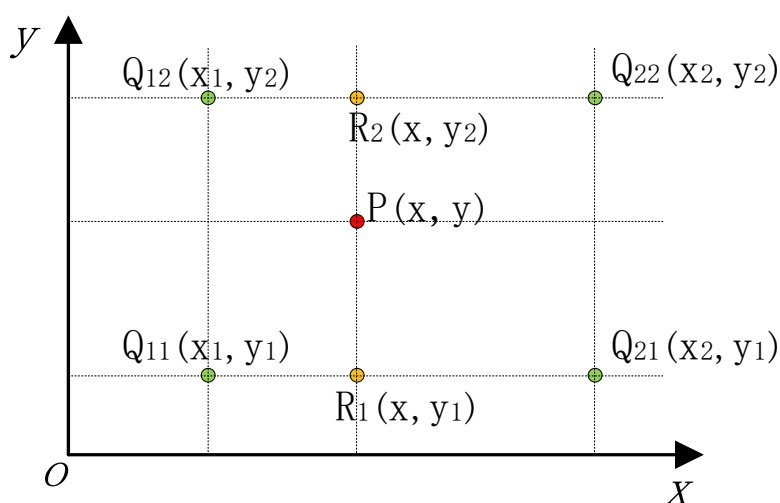


图 4-3 双线性插值原理图

本文基于卷积神经网络进行减字符号识别工作，卷积神经网络是一种有监督的训练和学习的方式，需要对于收集的减字符号图进行标记，将属于同一类的减字符号的样本放在同一个文件夹下，按照减字符号类别分出 82 类标签，如图4-4所示，对每张减字符号图像进行标记分类。



图 4-4 谱字采集类别标签图

4.2 减字符号识别

4.2.1 卷积神经网络结构

设计卷积神经网络对4.1节建立的数据集进行训练，本文建立的卷积神经网络由5个卷积层，5个池化层，1个扁平层和1个全连接层和一个 softmax 层组成，各层之间的排列如图4-5所示。

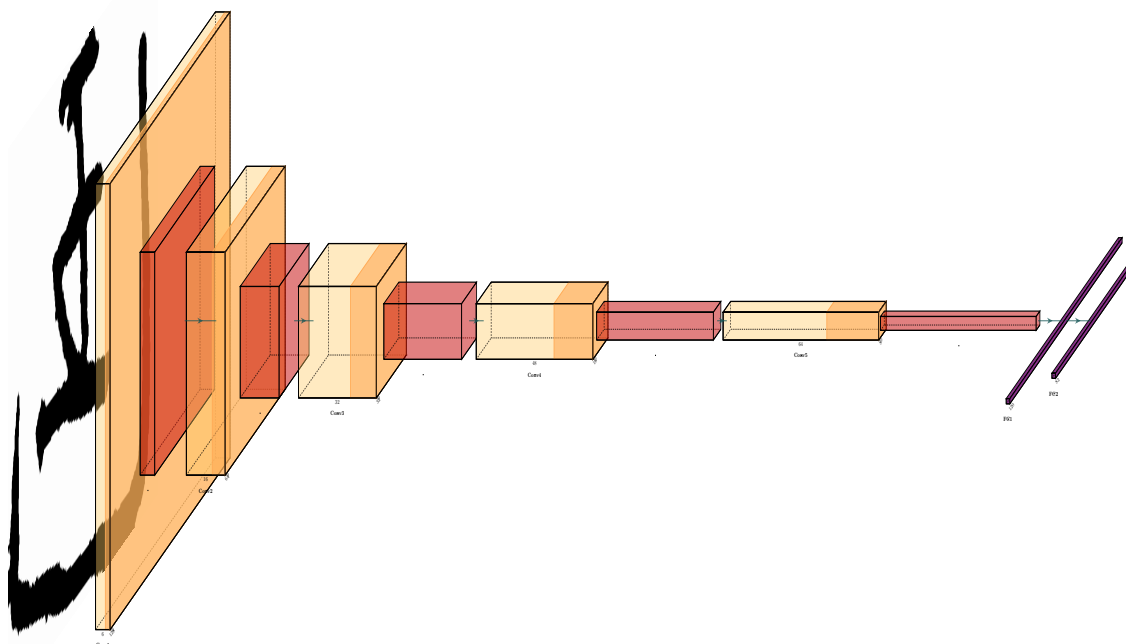


图 4-5 卷积神经网络结构图

将大小为 128×128 的待识别二值图像输入网络层，第一层卷积层包含 6 个 5×5 大小的卷积核，取滑动步长为 1 对图像进行卷积操作，由于在卷积操作时输出的特征矩阵将会缩小，也会弱化边缘特征信息，因此在卷积操作前进行填充操作，不改变输出特征图像大小，此时输出 6 个大小为 128×128 的特征向量；第二层为池化层，池化层能减少特征数据，采用大小为 2×2 、滑动步长为 2 的最大池化函数对卷积层的特征进行提取，此时输出 6 个大小为 64×64 的特征向量；第三层为卷积层，包含 16 个 5×5 大小的卷积核，取滑动步长为 1 对图像进行卷积操作，此时输出 16 个大小为 64×64 的特征向量；第四层为池化层，采用大小为 2×2 、滑动步长为 2 的最大池化函数对卷积层的特征进行提取，此时输出 16 个大小为 32×32 的特征向量；接下来同样为三组卷积层和池化层的组合，卷积层的通道数分别为 32、48、64，卷积核大小为 5×5 ，滑动步长为 1，池化层均采用大小为 2×2 、滑动步长为 2 的最大池化函

数对卷积层的特征进行提取，最终输出 64 个大小为 4×4 的特征向量，通过扁平层将二维输入映射为一维的输出，输出一个大小为 1024 的一维数组，接着一层全连接层包含 120 个节点，最后通过 softmax 函数将输出分类结果，卷积神经网络模型具体参数如表4-1所示。

表 4-1 卷积神经网络结构数据

网络层	输入	卷积核	输出
卷积层	128×128	6	$128 \times 128 \times 6$
池化层	$128 \times 128 \times 6$	6	$64 \times 64 \times 6$
卷积层	$64 \times 64 \times 6$	16	$64 \times 64 \times 16$
池化层	$64 \times 64 \times 16$	16	$32 \times 32 \times 6$
卷积层	$32 \times 32 \times 16$	32	$32 \times 32 \times 32$
池化层	$32 \times 32 \times 32$	32	$16 \times 16 \times 32$
卷积层	$16 \times 16 \times 32$	48	$16 \times 16 \times 48$
池化层	$16 \times 16 \times 48$	48	$8 \times 8 \times 48$
卷积层	$8 \times 8 \times 48$	64	$8 \times 8 \times 64$
池化层	$8 \times 8 \times 64$	64	$4 \times 4 \times 64$
扁平层	$4 \times 4 \times 64$	—	1024
全连接层	1024	—	120
输出	120	—	82

为了增大网络的拟合能力，避免多层网络等效于单层线性函数，需要使用激活函数对卷积层抽取的特征进行激活，将卷积操作得到的线性变化关系转化为非线性的映射，在本文设计的卷积神经网络中采用 ReLU 函数作为激活函数^[64]，ReLU 函数能在一定程度上减轻梯度消失问题。

在卷积神经网络的训练过程中容易产生过拟合现象，当模型出现过拟合后拟合能力将变差，难以预测出正确的结果。为了防止模型陷入过拟合状态，在网络中使用随机失活 (Dropout)^[65] 方法，该方法会以一定概率将某些神经元的权重设置为 0，使一些神经元失效，能减少对某个神经元的过分依赖，提高网络的泛化能力，本卷积神经网络中将 Dropout 的概率设置为 0.4。

4.2.2 网络训练细节

按照 8: 2 的比例将采集的减字符号数据集随机划分为训练集和测试集。使用 PyTorch 框架，在单张 NVIDIA GTX 2080Ti GPU 上进行训练。使用 SGD 优化器训练网络，设置初始学习率为 0.01，并每间隔 10 个 epoch 将学习率衰减 0.5 倍，将每次

学习数据 batch_size 设置为 32 个，经过 100 次迭代得到训练后的网络。

4.3 泛音段谱字识别语意输出设计

在泛音段谱字识别过程中，本文采用将泛音段谱字分割成单个谱字，再将谱字按结构切分为三部分减字符号的策略。一个未简写的完整谱字语意是由三部分共同构成，因此语意输出时需要将三部分减字符号识别结果填入相应的语意框架内组成完整的谱字语意，如图4-6所示。

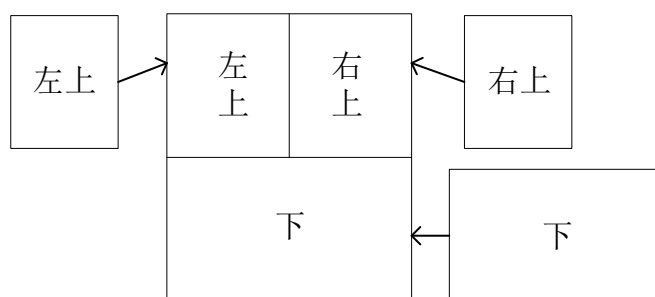
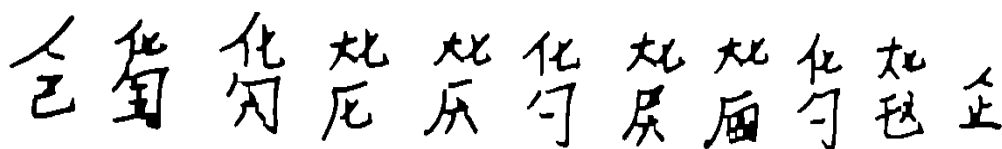


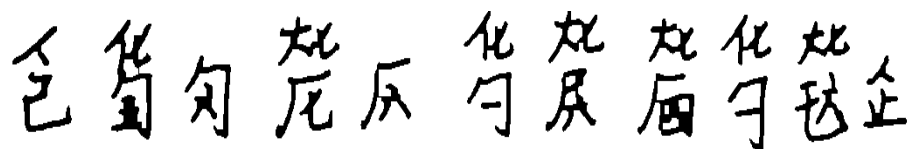
图 4-6 识别结果谱字语意组合图

4.3.1 泛音段谱字简写判别方法

在2.1.1小节中介绍了部分抄写者为了抄写便捷，会在遇到相同的左手指法和徽位情况下对谱字进行简写，如图4-7所示，泛音段第一个谱字与第二个谱字之间有相同的上部结构，在图4-7 (a)中抄写时对其进行省略，因此对于简化的谱字在谱字语意输出时需要沿用上一个谱字的右手指法和徽位信息进行语意输出。



(a) 泛音段未简写举例



(b) 泛音段简写举例

图 4-7 泛音段

谱字若处于简写状态则不需要进行切分操作，因此需要判别谱字是否为简写状态。由于简写的谱字上部分空缺，简写谱字的水平投影的高度将低于未简写谱字，图4-8 (c)、图4-8 (d)分别对应图4-8 (a)、图4-8 (b)的水平投影，根据水平投影的黑色像素高度可判断谱字是否简写。手抄古琴谱在每行字符大小基本稳定，若该行的谱字黑色像素投影高度小于该行行投影 λ 倍时，可判定该谱字为简写谱字，不需要进行

$$H = \max h_i \quad (4-5)$$

$$M_i = \begin{cases} 1 & h_i \geq \lambda H \\ 0 & h_i < \lambda H \end{cases} \quad (4.6)$$

其中, h_i 表示第 i 个泛音段谱字的黑色像素投影高度, M_i 的值表示第 i 个泛音段谱字的简写状态, 当 $M_i = 1$ 时表示第 i 个泛音段谱字为未简写谱字, 当 $M_i = 0$ 时表示第 i 个泛音段谱字为简写谱字。



图 4-8 谱字 C、D 及投影图

4.3.2 谱字语意框架构建

根据谱字位于泛音段中的顺序对前置标签进行命名，在完成泛音段谱字简写状态判定后，将简写谱字的后置标签设置为 0；对未简写的谱字完成切分操作后，按照谱字的结构位置特点对后置标签进行命名，位于左上部的减字符号将后置标签设置为 1，位于右上部的减字符号将后置标签设置为 2，位于下部的减字符号将后置标签设置为 3，表示谱字泛音段顺序信息的前置标签和表示减字符号位置信息或简写信息的信息后，在前后标签之间用“_”分开。例如图4-9所示泛音段中，绿色方框所示减字符号命名为“003_1”，其中“003”表示减字符号位于泛音段的第3位，“1”表示属于未简写谱字的左上部结构；蓝色方框所示减字符号命名为“004_0”，其中“004”表示位于泛音段的第4位，“0”表示属于简写谱字。

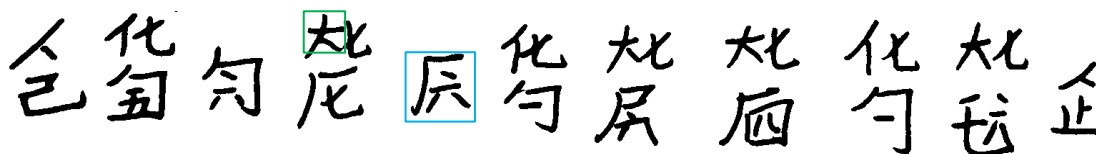


图 4-9 泛音段

表 4-2 前、后置标签含义汇总

前置标签	后置标签			
	0	1	2	3
谱字在泛音段的顺序	简写谱字	左上部符号	右上部符号	下部符号

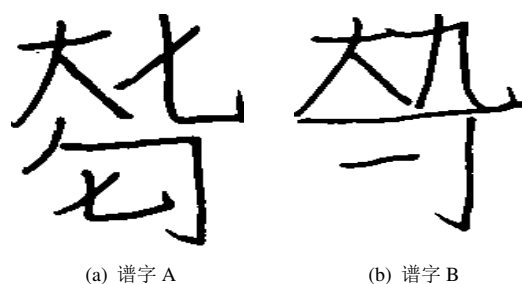


图 4-10 谱字 A 与谱字 B

图4-10 (a)表示的语意是“右手勾七弦的同时左手大拇指轻触七弦七徽”，其中“勾七弦”为谱字下部语意，“大拇指”为谱字左上部语意，“七弦七徽”中“七弦”为谱字下部语意中去除指法信息“勾”后的弦位信息，“七徽”为谱字右上部语意；图4-10 (b)表示的语意是“右手打一弦的同时左手大拇指轻触一弦九徽”，其中“打一弦”为谱字下部语意，“大拇指”为谱字左上部语意，“一弦九徽”中“一弦”为谱字下部语意中去除指法信息“打”后的弦位信息，“九徽”为谱字右上部语意。为了便于机器识读，从不同谱字识读语意中抽出通用部分，即右手“_”的同时左手“_”轻触“_”“_”，构建谱字语意框架，其余“_”部分则从左上、右上、下三部分的识别结果中获得。将未简写谱字的各部分减字符号识别结果按照“右手[下部识别结果]的同时左手[左上部识别结果]轻触[下部识别结果去除指法信息][右上部识别结果]”的语意框架进行组合，输出未简写谱字语意识别结果。

对于简写的谱字而言，语意输出不仅需要输出它本身的识别结果，还需要输出省略部分的识别结果。需要对前一个字符图像的后置标签进行判定，当后置标签为3时，表示简写字符前一个谱字为未简写的完整谱字，则将该谱字的左上部分和右上部分识别结果输入到简写谱字的语意框架中；当前一个字符图像的后置标签为0时，表示该简写谱字的前一个字符同样为简写谱字，则再向前一个后置标签进行判定，直至找到未简写谱字，对应的左上部分和右上部分识别结果输入到简写谱字的语意框架中，将简写谱字按照“右手[下部识别结果]的同时左手[前一未简写谱字左上部识别结果]轻触[下部识别结果去除指法信息][前一未简写谱字右上部识别结果]”进行输出。

进行泛音段谱字语意输出时，按照前置标签、后置标签的先后大小顺序进行识别，按标签对识别结果进行存储。按照简写与未简写谱字选择相应的语意框架输出谱字的语意，语意输出完成后按命名前置标签顺序输出下一谱字语意，直至完成整个泛音段落谱字语意输出。

图4-9所示为一个包含泛起、泛止符号的完整泛音段古琴谱，由于同样的谱字在泛音段和不在泛音段内所输出的语意有所差异，因此在对泛音段进行语意输出时需要对泛起、泛止符号也进行语意输出，表示该谱字为泛音段内所表示的语意。当遇到泛起符号时需输出“泛音段开始”，遇到泛止符号时需输出“泛音段结束”，在泛音段开始与泛音段结束之间对泛音段谱字语意进行输出。将语意框架总结如表4-3所示。

表 4-3 语意框架

谱字类型	语意框架输出
泛起符号	“泛音段开始”
未简写谱字	“右手 [下部识别结果] 的同时左手 [左上部识别结果] 轻触 [下部识别结果去除指法信息][右上部识别结果]”
简写谱字	“右手 [下部识别结果] 的同时左手 [前一未简写谱字左上部识别结果] 轻触 [下部识别结果去除指法信息][前一未简写谱字右上部识别结果]”
泛止符号	“泛音段结束”

4.4 泛音段谱字识别实验设计与分析

4.4.1 卷积神经网络结构测试与分析

卷积神经网络广泛应用于图像处理、模式识别等方面，在字符识别研究中也表现较好。卷积神经网络由若干个卷积层、池化层、全连接层等连接而成，为了设计一个适用于减字符号识别的网络，从卷积层和池化层组合个数、全连接层的个数、卷积核大小、学习率以及 Dropout 概率等多方面对网络进行实验，选择识别准确率最高的网络结构。

首先对卷积层和池化层组合的个数选取进行实验，卷积层对特征进行提取，卷积层在一定范围内数量越多，识别效果越好。池化层能对特征进行进一步的提取，降低网络对位置信息的敏感度。但当网络层数到达一定数量时识别效果提升的幅度将趋于稳定，过多的网络层可能造成过拟合，网络深度的增加也会增加网络训练的时间。通过建立不同数量卷积层和池化层组合的网络，探究网络层数对减字符号识别

效果的影响。将一个卷积层一个池化层作为一个组合，设计实验一包含 3 个组合的网络，通道数分别为 6, 16, 32；设计实验二包含 4 个组合的网络，通道数分别为 6, 16, 32, 48；设计实验三包含 5 个组合的网络，通道数分别为 6, 16, 32, 48, 64；设计实验四包含 6 个组合的网络，通道数分别为 6, 16, 32, 48, 64, 48；设计实验五包含 7 个组合的网络，通道数分别为 6, 16, 32, 48, 64, 48, 64。通过比较测试集识别准确率对网络进行评估，该组实验中的卷积神经网络的卷积核大小均为 3×3 ，全连接层个数均为 1，学习率为 0.01 且每过 10 回合衰减为之前的十分之一，Dropout 概率为 0.4。

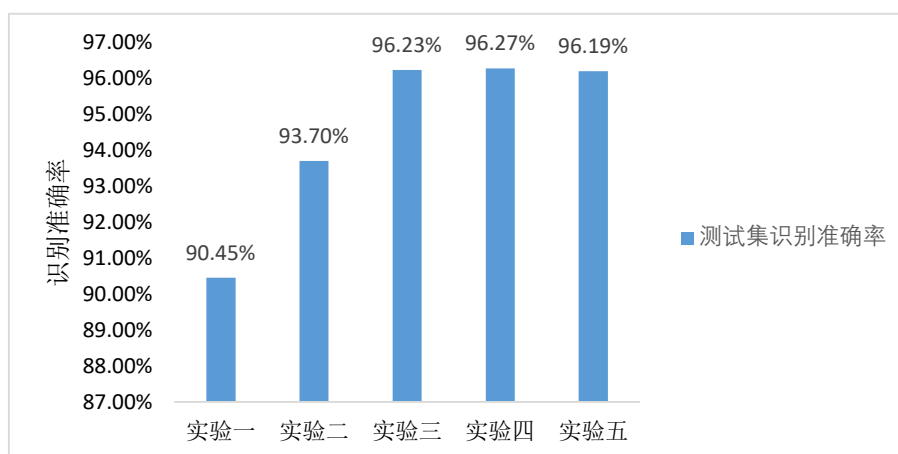


图 4-11 卷积层与池化层层数对应实验识别准确率

如图4-11所示，在实验一、实验二、实验三、实验四和实验五中，卷积层和池化层组合层数分别为 3、4、5 时测试集识别准确率在上升，当卷积层和池化层组合层数到达 5 层之后，测试集识别准确率变化较小。实验一和实验二识别准确率低于实验三、四、五说明在一定程度上增加网络深度能提升识别准确率，实验三、四、五中识别准确率的稳定说明网络层数到达一定数量时，准确率改变将趋于稳定。本文采用 5 层卷积层与池化层交叠组合的结构构建卷积神经网络。

探究全连接层层数对减字符号识别的影响，设计实验六包含 2 个全连接层，实验七包含 3 个全连接层，以及引入包含 1 个全连接层的实验三的实验数据进行对比。通过比较上述三个实验的测试集识别准确率对网络进行评估，该组实验中卷积神经网络的卷积层和池化层交叠组合层数均为 5 层，卷积核大小均为 3×3 ，学习率为 0.01 且每过 10 回合衰减为之前的十分之一，Dropout 概率为 0.4。

如图4-12中数据所示，在实验三、实验六、实验七中全连接层层数依次提升，分别为 1、2、3 层，全连接层数增加但模型识别准确率没有明显提升，在本文研究的网络结构中，全连接层数对测试集识别准确率影响较小。本文采用 1 层全连接层的结构。

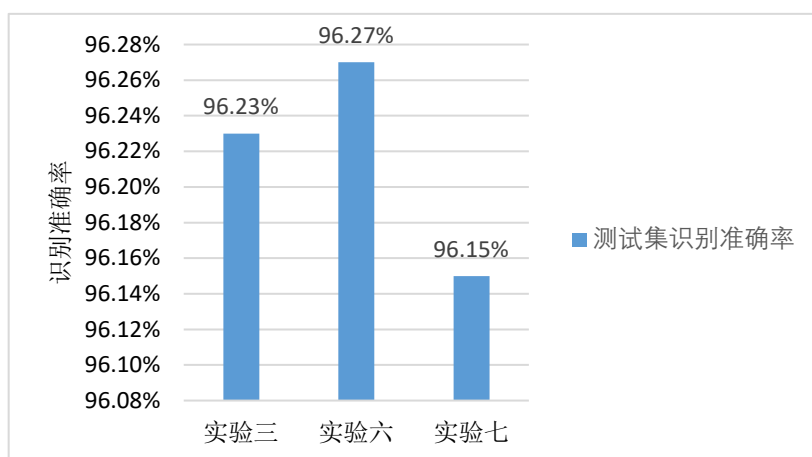


图 4-12 全连接层层数对应实验识别准确率

探究卷积核大小对识别效果带来的影响，实验三为卷积层卷积核大小均为 3×3 卷积神经网络，引入该实验数据进行对比；设计实验八卷积层中各卷积核大小均为 5×5 ；设计实验九卷积层中卷积核大小为 5×5 与 3×3 顺序排列；设计实验十卷积层中卷积核大小为 3×3 与 5×5 顺序排列。通过比较测试集识别准确率对网络进行评估，该组实验中的卷积神经网络的卷积层和池化层交叠组合层数均为 5 层，全连接层个数均为 1，学习率设置为 0.01 且每过 10 回合衰减为之前的十分之一，Dropout 概率为 0.4。

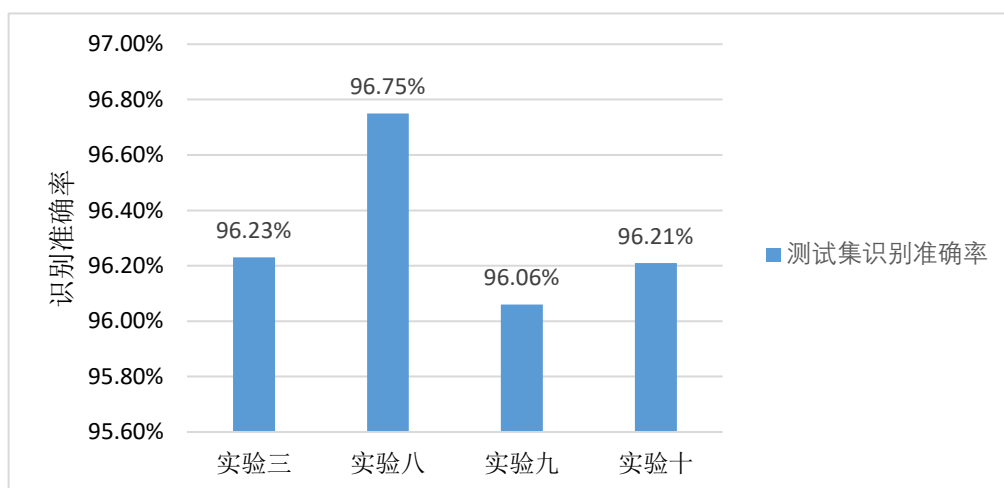


图 4-13 卷积核大小对应实验识别准确率

实验三、实验八、实验九和实验十对卷积核大小对识别准确率带来的影响进行实验验证，卷积核的大小与不同大小卷积核排列顺序对识别准确率带来了一定的影响，如图4-13数据所示，实验八的识别准确率略高于其它实验结果。本文将卷积层的卷积核均设置为 5×5 大小。

学习率能够指导网络对权重进行更新，学习率越高，权重更新步伐越大，学习率过高容易错过局部最小值，学习率过低又会使收敛速度过慢。设计实验十一的学

习率为 0.05，每隔 10 轮学习率缩减至 0.1 倍；设计实验十二的学习率为 0.005，每隔 10 轮学习率缩减至 0.1 倍；设计实验十三的学习率为 0.001，每隔 10 轮学习率缩减至 0.5 倍；设计实验十四的学习率为 0.01，每隔 10 轮学习率缩减至 0.5 倍；通过比较测试集识别准确率对网络进行评估，该组实验中的卷积神经网络的卷积层和池化层交叠组合层数均为 5 层，卷积核大小均为 3×3 ，全连接层个数为 1，Dropout 概率为 0.4。

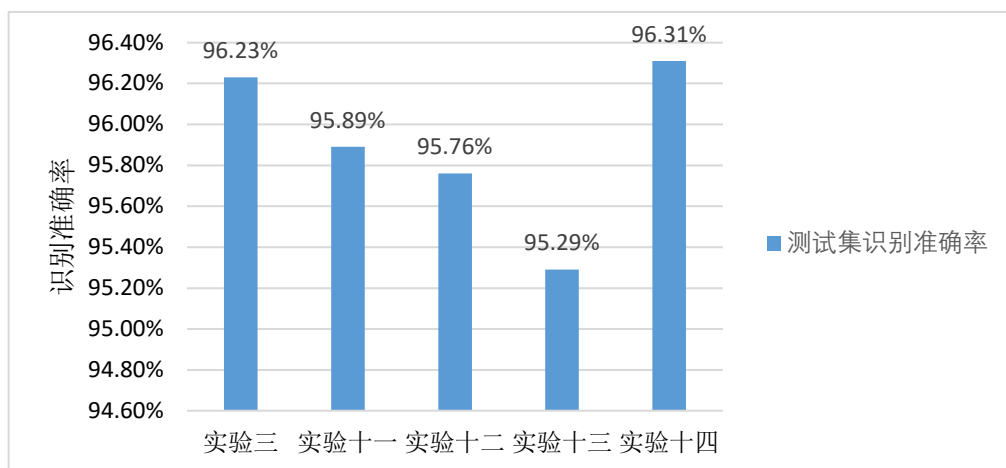


图 4-14 学习率参数对应实验识别准确率

实验三、实验十一、实验十二、实验十三和实验十四对学习率的大小带来的准确率影响进行实验，如图4-14数据所示，学习率大小以及衰减策略影响了卷积网络的识别结果，当学习率为 0.01，每隔十轮衰减为 0.5 倍时，识别效果最好，将该数据设置为本文卷积神经网络的学习率与衰减关系。

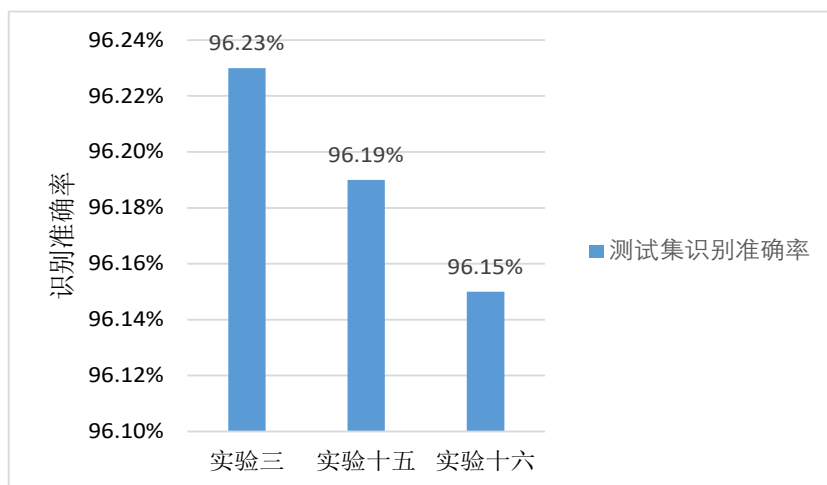


图 4-15 Dropout 概率对应实验识别准确率

Dropout 能使一些结点按照设定的概率随机失活，在一定程度上防止过拟合，设计实验十五的 Dropout 概率为 0.2；设计实验十六的 Dropout 概率为 0.6；实验三为 Dropout 概率为 0.4 卷积神经网络，引入进行对比。通过比较测试集识别准确率对网

络进行评估, 该组实验中的卷积神经网络的卷积层和池化层组合层数均为 5 层, 卷积核大小均为 3×3 , 全连接层个数为 1, 学习率为 0.01 且每过 10 回合衰减为之前的十分之一。

实验三、实验十五和实验十六对 Dropout 概率的设置进行实验, 根据图4-15数据所示, Dropout 的大小对识别准确率影响较小, 本文选取 Dropout 概率为 0.4。

4.4.2 谱字组成减字符号识别测试与分析

对于本文的古琴谱泛音段谱字识别而言, 切分能很大程度的减小卷积神经网络的样本量, 但切分效果也将直接影响到卷积神经网络的识别准确率。对识别的泛音起止符号中间的谱字进行切分, 切分效果在一定程度上对识别准确率产生影响。对于泛音段中简写的谱字而言, 因为未进行切分操作, 所以不需要考虑切分效果对识别结果带来的影响, 识别准确率与训练的网络的准确率相关; 未简写的谱字相较于简写谱字而言需要进行切分操作, 识别结果不仅与训练的网络的准确率相关, 还受到切分效果的影响。

建立测试数据集 A、B、C、D, 其中测试数据集 A 为已建立的泛音谱字减字符号数据集的测试集, 测试数据集 B 由不需要切分的简写谱字构成, 测试数据集 C 由不粘连谱字切分的减字符号及组合构成, 测试数据集 D 由粘连等复杂情况的谱字切分的减字符号及组合构成。

表 4-4 各测试数据集识别准确率

	数据集 A	数据集 B	数据集 C	数据集 D
准确率	96.75%	96.45%	95.33%	60.34%

分析表格4-4中训练的卷积神经网络对各数据集的识别准确率, 数据集 A 为采集的独立的减字符号数据集分出的测试集部分, 其准确率最接近网络训练集准确率; 数据集 B 为不需要切分的未简写谱字构成, 由于数据集 B 中图像不进行切分, 因此其图像与网络训练集中的图像区别较小, 测试结果也接近原训练网络准确率; 数据集 C 虽然是对谱字切分后的结果制作的数据集, 但其中的切分结果干净, 因此对网络识别影响也较小, 识别准确率受到的影响较小; 数据集 D 为谱字切分效果欠佳的数据制作的数据集, 由于切分效果不佳导致图像中有错切分笔画存在, 造成识别结果不理想, 但在实际古琴谱泛音段识别中, 仅存在少量字符切分不当, 而数据集 D 将所有表现欠佳的切分情况聚集在一起进行测验, 因此实际古琴谱泛音段谱字识别准确率将会远高于数据集 D。

4.4.3 泛音段谱字语意输出测试与分析

通过4.3小节设计的语意框架对泛音段谱字进行语意输出，根据谱字是否进行简写选择语意框架种类，分别对不包含简写谱字的古琴谱和包含简写谱字的古琴谱进行语意识别测试与分析。根据简写谱字手抄特点，对于判断谱字简写状态的阈值 λ 进行实验测试选取，在谱字书写手抄过程中通常上部结构会略小于下部，设置 λ 的范围为 $\lambda \in (0.45, 0.90)$ ，每间隔 0.05 对 λ 的大小进行一次阈值选取实验，针对 45 组简写与未简写谱字关系进行分类验证。

表 4-5 λ 值对应分类成功率

λ 值	分类成功率	λ 值	分类成功率
0.45	3.3%	0.50	33.3%
0.55	40.0%	0.60	66.7%
0.65	76.7%	0.70	86.7%
0.75	100%	0.80	90.0%
0.85	83.3%	0.90	80.0%

针对表格4-5中的实验结果进行分析，当 λ 过小时将造成简化谱字被错分类到未简化谱字类别中，当 λ 过大时将造成未简化谱字被错分类到简化谱字类别中。在 $\lambda = 0.45$ 时，在实验数据中仅分类正确一组数据，随着 λ 值的提升，分类准确率逐渐提高，当 $\lambda = 0.75$ 时对实验数据集中的所有谱字分类正确，当 $\lambda = 0.8$ 时，由于阈值选取太大导致抄写相对偏小的谱字被划分到简化谱字类中，根据表4-5中实验数据表明将简写与未简写之间的判断阈值 λ 值设定为 0.75 时分类准确率最高。

对图4-16所示琴谱进行实验，采用第 3 章相关预处理和分割算法将古琴谱分割为单个谱字后，通过建立的卷积神经网络识别谱字中的泛音起止符号，对识别到的起止符号中间的每个谱字投影，投影结果如图4-17所示，根据谱字投影高度按照投影阈值 λ 将 002 号谱字和 004 号谱字归类为简写谱字，其余谱字归类为非简写谱字。

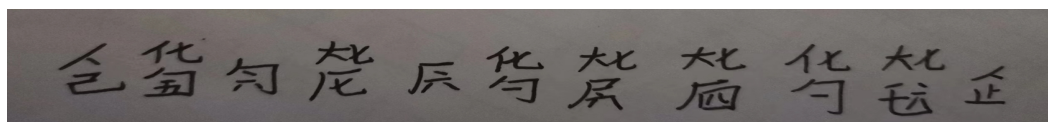


图 4-16 古琴谱待处理图像 1



图 4-17 古琴谱待处理图像 1 投影图

对于非简写谱字采用第3章设计的切分算法进行谱字切分，得到每个谱字待识别减字符号及减字符号组合，将其按4.3.2节介绍的编号规则进行编号与简化谱字一起构成待识别减字符号集，如图4-18所示，在该古琴谱段中泛音段谱字均正确切分。



图 4-18 待识别减字符号集 1

根据图4-18中所示标签存储识别结果，在该古琴谱段中泛音段谱字均正确识别，将识别结果按照前后置标签规则进行判断，通过简写和非简写谱字其对应的语意框架组合输出谱字完整语意，输出结果如表4-6所示。

表 4-6 待识别谱字 1 语意输出结果

谱字	输出语意	真实谱字语意	输出结果
人	“泛音段开始”	“泛音段开始”	输出正确
化	“右手 [勾五弦] 的同时 左手 [食指] 轻触 [五弦][七徽]”	“右手 [勾五弦] 的同时 左手 [食指] 轻触 [五弦][七徽]”	输出正确
勾	“右手 [勾六弦] 的同时 左手 [食指] 轻触 [六弦][七徽]”	“右手 [勾六弦] 的同时 左手 [食指] 轻触 [六弦][七徽]”	输出正确

谱字	输出语意	真实谱字语意	输出结果
𪛗 𪛘	“右手 [历七弦] 的同时 左手 [大拇指] 轻触 [七弦][七徽]”	“右手 [历七弦] 的同时 左手 [大拇指] 轻触 [七弦][七徽]”	输出正确
𪛗 𪛙	“右手 [历六弦] 的同时 左手 [大拇指] 轻触 [六弦][七徽]”	“右手 [历六弦] 的同时 左手 [大拇指] 轻触 [六弦][七徽]”	输出正确
𪛗 𪛚	“右手 [勾一弦] 的同时 左手 [食指] 轻触 [一弦][七徽]”	“右手 [勾一弦] 的同时 左手 [食指] 轻触 [一弦][七徽]”	输出正确
𪛗 𪛛	“右手 [擘六弦] 的同时 左手 [大拇指] 轻触 [六弦][七徽]”	“右手 [擘六弦] 的同时 左手 [大拇指] 轻触 [六弦][七徽]”	输出正确
𪛗 𪛜	“右手 [历四弦] 的同时 左手 [大拇指] 轻触 [四弦][七徽]”	“右手 [历四弦] 的同时 左手 [大拇指] 轻触 [四弦][七徽]”	输出正确
𪛗 𪛝	“右手 [勾一弦] 的同时 左手 [食指] 轻触 [一弦][七徽]”	“右手 [勾一弦] 的同时 左手 [食指] 轻触 [一弦][七徽]”	输出正确
𪛗 𪛞	“右手 [托六弦] 的同时 左手 [大拇指] 轻触 [六弦][七徽]”	“右手 [托六弦] 的同时 左手 [大拇指] 轻触 [六弦][七徽]”	输出正确

谱字	输出语意	真实谱字语意	输出结果
	“泛音段结束”	“泛音段结束”	输出正确

对图4-19所示琴谱进行实验，采用第3章相关预处理和分割算法将古琴谱分割为单个谱字后，采用建立的卷积神经网络识别谱字中的泛音起止符号，对识别到的起止符号中间的每个谱字进行投影，投影结果如图4-20所示，根据谱字投影高度按照投影阈值 λ 判断泛音段内包含的谱字均为未简写谱字，需要进行谱字切分操作。

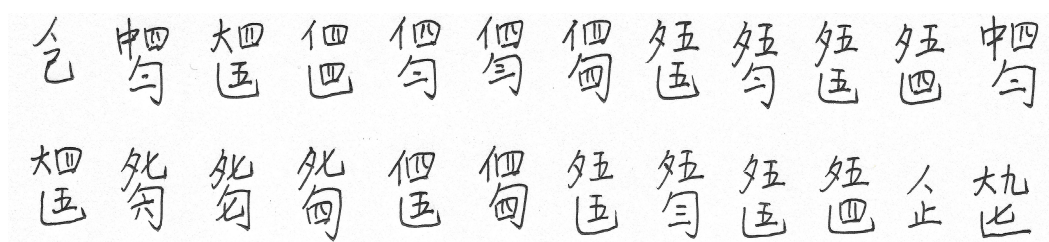


图 4-19 古琴谱待处理图像 2(《半山听雨》选段)

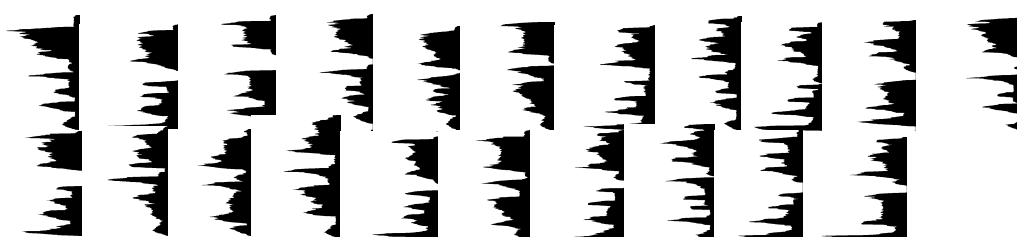


图 4-20 古琴谱待处理图像 2 投影图

对于非简写谱字采用第3章设计的切分算法对谱字进行切分，得到每个谱字待识别减字符号及减字符号组合，将其按4.3.2节介绍的编号规则进行编号，如图4-18所示，在该琴谱段中泛音段中存在切分错误谱字，错误切分谱字标签为“017_1”和“017_2”。



图 4-21 待识别减字符号集 2

对图4-21中包含的减字符号图片在训练的卷积网络上进行识别，切分错误的减字符号“017_1”和减字符号“017_2”的识别结果中对于减字符号“017_1”错识别为八徽，切分错误的减字符号“017_2”保留了本身的大部分特征，该识别结果正确，说明该网络对于切分错误但保留大部分特征的谱字也存在正确识别的几率，其它减字符号均输出正确识别结果。将识别结果输入对应的语意框架中，得到泛音段谱字语意识别结果，下表为部分语意识别结果。

表 4-7 待识别谱字 2 语意输出结果 (部分)

谱字	输出语意	真实谱字语意	输出结果
乞	“泛音段开始”	“泛音段开始”	输出正确
中四勾	“右手 [勾二弦] 的同时 左手 [中指] 轻触 [二弦][四徽]”	“右手 [勾二弦] 的同时 左手 [中指] 轻触 [二弦][四徽]”	输出正确
大四五	“右手 [挑五弦] 的同时 左手 [大拇指] 轻触 [五弦][四徽]”	“右手 [挑五弦] 的同时 左手 [大拇指] 轻触 [五弦][四徽]”	输出正确

谱字	输出语意	真实谱字语意	输出结果
𠄎 𠄎	“右手 [挑四弦] 的同时 左手 [食指] 轻触 [四弦][四徽]”	“右手 [挑四弦] 的同时 左手 [食指] 轻触 [四弦][四徽]”	输出正确
𠄎 勾	“右手 [勾二弦] 的同时 左手 [食指] 轻触 [二弦][四徽]”	“右手 [勾二弦] 的同时 左手 [食指] 轻触 [二弦][四徽]”	输出正确
...	...	...	...
𠄎 𠄎	“右手 [勾四弦] 的同时 左手 [八徽] 轻触 [四弦][四徽]”	“右手 [勾四弦] 的同时 左手 [食指] 轻触 [四弦][四徽]”	输出错误
...	...	...	...
𠄎 𠄎 人 止	“右手 [挑四弦] 的同时 左手 [名指] 轻触 [四弦][五徽]” “泛音段结束”	“右手 [挑四弦] 的同时 左手 [名指] 轻触 [四弦][五徽]” “泛音段结束”	输出正确 输出正确

4.5 本章小结

本章对古琴谱泛音段谱字识别工作进行研究，主要包含字符识别和组合释意两个部分。针对字符识别部分，设计并采集组成常见泛音谱字的减字符号数据集，基于该数据集进行网络训练，通过对相关参数的改变，评估不同结构的网络识别准确率，选出准确率最高的卷积神经网络，对减字符号在不同分割效果的数据集识别结果进行测试和分析。针对组合释意部分，根据泛音段谱字内部减字符号组成特点建立语意框架，通过谱字投影范围判别谱字简写状态，将该谱字包含的减字符号识别结果输入到相应的语意框架中，并对完整泛音段语意输出进行测试与分析。

5. 总结与展望

5.1 全文总结

古琴承载着浓厚的中华文化底蕴，古琴减字谱记谱方式利用减少笔画的汉字偏旁组合而成，以“谱字”为单位记录弹奏的指法和音高，字形结构繁杂，晦涩难懂，亟待实现机器智能识读辅以古琴弹奏学习，帮助传承古琴文化。本文对古琴谱泛音段机器识读方法进行了系统的研究，结合图像处理和深度学习等相关技术，采取“切分-识别-组合”的形式完成泛音段谱字识别研究。

(1) 首先提出一种基于滴水算法改进的谱字切分优化方法。对传统滴水算法在水滴路径平流遇到阻碍陷入死循环的情形进行改进，使水滴切分路径能脱离循环完成谱字切分操作；为了提高滴水路径对谱字切分的准确率，在滴水规则的基础上设置飞溅位，当水滴滴入“浅坑”遇双侧阻挡时飞溅一个像素的高度，减少滴水路径对字符的熔断量。根据泛音段谱字结构特点，限定谱字上下切分和左右切分的初始滴点范围，通过设置最小化累计熔断量、始末偏移量、累计偏移量和上述三种计算的融合指标的四种指标对初始滴点选择进行优化，为了减少谱字切分冗余图像，设计双向切分连续优化算法。将四种优化方式与传统滴水算法和投影分割法进行切分效果对比，最终融合指标的切分效果最佳，在不带笔画粘连的谱字集应用中可达 99.06% 的切分成功率，在带有笔画粘连的谱字集中切分成功率亦可达 95.52%。

(2) 其次针对谱字识别问题，设计组成常见泛音谱字的减字符号数据集，并采集来自 139 位不同作者的手抄样本，对样本图像进行分类及相关处理；设计卷积神经网络对采集的数据集进行训练，通过改变卷积层和池化层组合个数、全连接层的个数、卷积核大小、学习率以及 Dropout 概率等方面，最终得到一个包含五个卷积层和五个池化层的卷积神经网络，识别准确率达到 96.75%。

(3) 最后提出一种基于谱字特点设计的语意框架输出方法。简写谱字不需要进行谱字切分操作，而非简写谱字需要切分成待识别子图像，为了判别谱字类型，针对简写与非简写谱字之间部分减字符号省略的特点，设计一种对谱字黑色像素高度判别的方法。采用前、后置标签对谱字位置、减字符号区域以及简写状态进行标记。根据泛音段谱字排列特点及谱字语意共通点，设计不同谱字结构的语意框架，按照谱字前置标签顺序和后置标签种类将识别得到的结果输出到相应的语意框架中，得到完整泛音段谱字语意。

5.2 未来展望

本文提出的古琴谱泛音段机器识读方法虽然具有较客观的实用性与准确度，但仍然存在一些局限性，需要进一步改进和完善，主要改进方向如下：

(1) 研究对象不够全面，由于个人能力与工作量的限制，本文仅对古琴谱泛音段谱字进行识别，未来可以继续拓展到其它结构的谱字上，实现对完整的古琴谱谱字机器识读工作。

(2) 后续可以建立一个标准的减字符号库，将识别的谱字转化成标准谱字形式，完成手写体到标准体的转换。

(3) 古琴谱完成机器识读后可以让计算机"理解"琴谱意义，后续可以在此基础上对古琴谱智能打谱进行研究。

参考文献

- [1] 王天歌. 古琴文化于当代社会中的美育价值 [J]. 思维与智慧, 2022, 12:44–45.
- [2] 张馨予. 当代古琴文化传播要素研究 [D]. 中国戏曲学院, 2019.
- [3] 魏圩. 琴谱演变与古琴艺术传承方式研究 [J]. 艺术百家, 2014, 30(6):233–234.
- [4] 龚一. 古琴记谱法的发展趋向浅议 [J]. 音乐探索, 2014, (4):14–22.
- [5] 洛秦. 谱式: 一种文化的象征——古琴谱式命运的思考 [J]. 中国音乐学, 1991, (1):52–60.
- [6] 李璇. 古琴减字谱——最熟悉却陌生的“天书” [J]. 收藏, 2017, 1.
- [7] Yi Lu. Machine printed character segmentation—; An overview[J]. Pattern recognition, 1995, 28(1):67–80.
- [8] Oleg Starostenko, Claudia Cruz-Perez, Fernando Uceda-Ponga, et al. Breaking text-based CAPTCHAs with variable word and character orientation[J]. Pattern Recognition, 2015, 48(4):1101–1112.
- [9] 甘玲, 林小晶. 基于连通域提取的车牌字符分割算法 [J]. 计算机仿真, 2011, 28(4):336–339.
- [10] 宋琦悦, 穆学文, 程欢. 改进滴水算法的黏连字符分割方法 [J]. 山东大学学报: 工学版, 2018, 48(6):89–94.
- [11] 吴相锦, 张忠林, 周生龙. 基于可变窗口的古代手写汉字多步切分方法 [J]. 计算机工程与设计, 2016, 37(4):1102–1106.
- [12] 孔月萍, 郭世雄, 梁韶军. 一种新的粘连字符图像分割方法 [J]. 电子技术应用, 2009, (7):136–138.
- [13] 黄一琦, 郑佳春, 曹长玉. 一种优化的手写字符自动分割算法 [J]. 集美大学学报 (自然科学版), 2021.
- [14] 贾华颖, 颜佩珊, 仲昭婷等. 手写口算题字符分割方法研究 [J]. 福建电脑, 2022, 38(12):4.
- [15] Jun Tan, Jian-Huang Lai, Chang-Dong Wang, et al. A new handwritten character segmentation method based on nonlinear clustering[J]. Neurocomputing, 2012, 89:213–219.
- [16] 付鹏斌, 董澳静, 杨惠荣. 基于贪吃蛇算法和部首识别的手写文本切分 [J]. 华南理工大学学报 (自然科学版), 2022, 50(1):80–90.

- [17] Chao Yu, Jin Liu, Yunhui Li. Multiscale fully convolutional network-based approach for multilingual character segmentation[J]. IET Computer Vision, 2021, 15(6):449–461.
- [18] 洪涛, 梁伟建, 卢玉凤. 标牌粘连字符自适应定位分割重建与识别 [J]. 中国图象图形学报, 2014, 19(6):886–895.
- [19] 杨谢柳, 牛玺辉, 梁文峰. 面向非规则排列汉字文本的字符分割方法 [J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2019, 31(9):1542–1548.
- [20] 冯亚南. 基于深度学习的光学字符识别技术研究 [D]. 南京邮电大学, 2020.
- [21] Fei Dai, Haichang Gao, Dishan Liu. Breaking CAPTCHAs with second template matching and BP neural network algorithms[J]. Journal of Information Processing and Management, 2013, 4(3):126–133.
- [22] Kathir Viswalingam, G Ayyappan. Mistreatment Multiclass in Handwritten Character Recognition SVM Classification with Hybrid Feature Extraction[J].
- [23] 彭革. 基于改进朴素贝叶斯算法的垃圾文本分类研究 [D]. 长江大学, 2021.
- [24] Y. Lecun, L. Bottou, Y. Bengio, et al. Gradient-based learning applied to document recognition[J]. Proceedings of the IEEE, 1998, 86(11):2278–2324.
- [25] 罗佳, 刘大刚, 杨姝等. 基于背景域串行分类器的手写字符识别算法研究 [J]. 微电子学与计算机, 2018, 35(10):41–45.
- [26] Qasem Abu Al-Haija. Leveraging ShuffleNet transfer learning to enhance handwritten character recognition[J]. Gene Expression Patterns, 2022, 45:119263.
- [27] 何玉林, 李旭, 金一等. 基于分解极限学习机的手写字符识别方法 [J]. 计算机科学, 49(11):148–155.
- [28] RN Ashlin Deepa, R Rajeswara Rao. A novel nearest interest point classifier for offline Tamil handwritten character recognition[J]. Pattern Analysis and Applications, 2020, 23(1):199–212.
- [29] M Antony Robert Raj, S Abirami. Structural representation-based off-line Tamil handwritten character recognition[J]. Soft Computing, 2020, 24:1447–1472.
- [30] Abhisek Sethy, Prashanta Kumar Patra. Off-line Odia handwritten character recognition: an axis constellation model based research[J]. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), 2019, 8(9S2):788–793.
- [31] Asha Kathigi, Krishnappa Honnamachanahalli Kariputtaiah. Handwritten character recognition using skewed line segmentation method and long short term memory net-

- work[J]. International Journal of System Assurance Engineering and Management, 2022, 13(4):1733–1745.
- [32] 赖英超, 曾剑铭, 沈海斌. 基于连笔消除的空间手写字符识别方法 [J]. 计算机工程, 2012, 38(19):154–158.
- [33] 徐英杰, 李国勇, 洪文焕. 基于多粒度级联多层梯度提升树的选票手写字符识别算法 [J]. 计算机应用, 2019, 39(A01):26–30.
- [34] Atsushi Ogura, Hiroki Watanabe, Masanori Sugimoto. Device-Free Handwritten Character Recognition Method Using Acoustic Signal[J]. Journal of robotics and mechatronics, 2021, 33(5):1082–1095.
- [35] 黄洋. 基于深度学习的脱机手写汉字识别技术研究 [D]. 重庆邮电大学, 2019.
- [36] 武慧娟. 基于多尺度的蒙古文脱机手写识别方法 [J]. 中文信息学报, 36(10):81–87.
- [37] 刘星辰. 基于深度学习的朝鲜古籍中文种辨识方法的研究 [D]. 延边大学, 2019.
- [38] Hossam Magdy Balaha, Hesham Arafat Ali, Esraa Khaled Youssef, et al. Recognizing arabic handwritten characters using deep learning and genetic algorithms[J]. Multimedia Tools and Applications, 2021, 80:32473–32509.
- [39] Rebin M Ahmed, Tarik A Rashid, Polla Fattah, et al. Kurdish Handwritten character recognition using deep learning techniques[J]. Gene Expression Patterns, 2022, 46:119278.
- [40] 杨佶. 基于深度学习的手写汉字识别技术研究 [D]. 沈阳师范大学, 2019.
- [41] 黄洋. 基于深度学习的脱机手写汉字识别技术研究 [D]. 重庆邮电大学, 2019.
- [42] 吕沁融. 试论中国传统音乐内容传播的互联网创新产业模式——以古琴数字化为例 [J]. 编辑学刊, 2017, (5):67–71.
- [43] 潘知梏, 周昌乐. 古琴减字谱图像的文本切分与提取 [J]. 心智与计算, 2007, (2):281–290.
- [44] 陈根方, 张云良, 章怡雯等. 古琴艺术的数字化与乐谱谱字提取的包围盒算法 [J]. 杭州师范大学学报: 自然科学版, 2010, 9(6):473–477.
- [45] 周昌乐, 齐京峰, 庄雄雄等. Windows 下处理减字图形的方法 [J]. Computer Engineering, 2010, 36(5).
- [46] Enzhi Ni, Minjun Jiang, Xiaojun Ding, et al. Handwriting input system of chinese guqin notation[J]. Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH), 2011, 3(3):1–22.

- [47] 胡丹. 古琴减字谱的数字化应用 [J]. 印刷杂志, 2014, (5).
- [48] Qing Sun, Deyun Zhang, Yifeng Fan, et al. Ancient Chinese zither (guqin) music recovery with support vector machine[J]. Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH), 2010, 3(2):1–12.
- [49] 高宋倌, 周昌乐. 现代乐谱的古琴减字谱自动翻译研究 [J]. 心智与计算, 2010, (1):45–54.
- [50] 孙洋, 王利, 张辉. AI 助推古琴谱升维高维乐谱 [J]. 音乐生活, 2020, (8).
- [51] 王利, 孙洋, 罗兆麟等. AI 自动翻译“减字谱”——以《流水》和《不染》为例 [J]. 艺术教育, 2019, (3):25–28.
- [52] 张映雪. 基于增强现实的交互式古琴学习辅助系统 [D]. 清华大学, 2015.
- [53] 马继超. 古琴声音的数字化研究 [D]. 南京艺术学院, 2015.
- [54] 张莉, 孟范泽, 刘思霖等. 基于投影法和卷积神经网络的手写汉字图像分割研究 [J]. 电子技术应用, 2021.
- [55] 朱兰, 袁保社, 余伟. 基于滴水算法的印刷体维吾尔文切分方法 [J]. 计算机技术与发展, 2015, 25(7):107–110.
- [56] 朱明. 关于改进的滴水分割算法的光学字符识别系统的研究与应用 [D]. 南京大学, 2017.
- [57] Yann LeCun, Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton. Deep learning[J]. nature, 2015, 521(7553):436–444.
- [58] Laith Alzubaidi, Jinglan Zhang, Amjad J Humaidi, et al. Review of deep learning: Concepts, CNN architectures, challenges, applications, future directions[J]. Journal of big Data, 2021, 8:1–74.
- [59] Kunihiko Fukushima. Neocognitron: A self-organizing neural network model for a mechanism of pattern recognition unaffected by shift in position[J]. Biological cybernetics, 1980, 36(4):193–202.
- [60] 陈海峰, 丁丽丽. 二值化图像的灰度处理算法研究 [J]. 电脑与电信, 2019, (7):34–38.
- [61] Nobuyuki Otsu. A threshold selection method from gray-level histograms[J]. IEEE transactions on systems, man, and cybernetics, 1979, 9(1):62–66.
- [62] 陈慧敏, 张合生, 朱晓锦. 基于改进滴水算法的芯片图像粘连字符分割 [J]. 计算机应用与软件, 2023.
- [63] Jorge Calvo-Zaragoza, Antonio Pertusa, Jose Oncina. Staff-line detection and removal

- using a convolutional neural network[J]. Machine Vision and Applications, 2017, 28:665–674.
- [64] Dmitry Yarotsky. Error bounds for approximations with deep ReLU networks[J]. Neural Networks, 2017, 94:103–114.
- [65] Nitish Srivastava, Geoffrey Hinton, Alex Krizhevsky, et al. Dropout: a simple way to prevent neural networks from overfitting[J]. The journal of machine learning research, 2014, 15(1):1929–1958.

致 谢

桃子湖的风，带走了我在麓山南路的三年时光，在学生时代的尾巴里，有太多的不舍与感慨，但更多的是感恩，感恩在求学生涯中遇到的所有善意与帮助，感谢老师的谆谆教诲，感谢同门的引导陪伴，感谢室友的善良友爱，感谢同学们的一路同行。

首先，十分感谢我的导师沈添天副教授的悉心指导，在您的指导与陪伴下我才能顺利完成论文相关工作，您不辞辛苦的带我去找同学一张张的收集减字符号样本，为我的研究工作保驾护航。您平易近人，不仅在学业上给我指明方向，在生活上也常与我们讨论交流，是我们学业生活里的明灯。

其次，感谢我的师兄骆明锐、师姐袁思敏对我学习生活上的指导，让我在求学路上少走弯路；感谢我的同门吴芳同学，从入学开始到即将结束的时间里日日陪伴，在一起奋斗的日子铸就我们坚韧的情谊；感谢我亲爱的室友明月和曾苏启麟，大家互相尊重三观契合，在宿舍的生活快乐又充满意义；感谢一路走来的同学朋友们，让我有良好的学习氛围与健康的成长环境；也特别感谢所有提供手写样本的同学朋友。

接下来，感谢我的母亲刘立新，您的陪伴与您处事的坚强，是我求学路上最坚实的后盾，祝您永远健康相伴。

另外，感谢默默陪伴三年的母校湖南师范大学，感谢电子系的每位老师的教诲。

最后，感谢论文的评审和答辩的专家老师们，感恩您在拙作上花费的时间与精力，诚恳的期待您的批评与指导。

附录 A 攻读硕士学位期间发表论文及科研工作情况

（一）发表的学术论文

- [1] Semantic Recognition of Common Musical Notes in Guqin [C]. 4th International Conference on Advances in Computer Technology, Information Science and Communications (CTISC'2022), Suzhou, China. pp. 694-698, 2022 (EI 检索, 导师一作, 本人二作).

（二）参与的科研项目

- [1] 基于视觉伺服控制的移动机器人智能导航方法研究, 湖南省自然科学基金项目。课题编号: 2022JJ30396.

（三）软件著作权

- [1] 古琴谱谱字分割系统, 登记号: 2022SR0976210。
[2] 古琴减字谱智能识别系统, 登记号: 2022SR0976126。